



كلية العلوم
والتقنيات – مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH

MODULE ADMINISTRATION SYSTÈMES ET RÉSEAUX

RAPPORT

Mini-Projet : Administration système et réseaux sous Windows Server 2019

Enseignante :
OUMAIMA CHAKIR

Élèves :
KHADIJA OURAHOU
NOURA LAMZARA
IBTISSAM ALAOU
CHAIMA CHARIF

2024-2025

Résumé

Ce mini-projet a été réalisé dans le cadre du module **d'Administration Systèmes et Réseaux**. Il a pour objectif de mettre en pratique les connaissances acquises en déployant et configurant un **environnement Windows Server 2019**. Dans un premier temps, l'installation du système a été effectuée à l'aide de **VirtualBox**, suivie par la configuration initiale via **PowerShell**. Nous avons ensuite procédé à la gestion des fichiers et répertoires, en appliquant des commandes PowerShell pour créer, modifier, supprimer et organiser les données. Une partie importante du projet était dédiée à la gestion des utilisateurs et groupes, tant au niveau local qu'à travers **Active Directory**. Les utilisateurs ont été créés, modifiés et organisés dans des groupes pour simplifier la gestion des accès. Le projet comprend également la configuration des services réseau essentiels. Un serveur **DNS** a été installé pour gérer la résolution de noms dans le réseau local. Un serveur **DHCP** a été mis en place pour automatiser l'attribution des adresses IP aux clients. Enfin, un **serveur Web IIS** a été déployé, permettant l'hébergement de pages web. Toutes les configurations ont été réalisées en ligne de commande, **sans interface graphique**, ce qui a renforcé nos **compétences en PowerShell**. Le projet nous a permis de comprendre **les bases d'un système serveur sécurisé et organisé**. Nous avons appris à automatiser les tâches répétitives et à valider chaque étape par des tests. L'approche suivie combinait théorie, pratique et documentation rigoureuse. La méthode de travail s'est appuyée sur l'expérimentation dans un environnement virtuel contrôlé. Chaque membre du groupe a contribué activement à la réussite du projet. Ce travail constitue une bonne préparation pour des missions réelles en entreprise. Il a renforcé notre compréhension des rôles systèmes et des services réseau. En conclusion, ce mini-projet a été une expérience **formatrice et professionnalisante**.

Introduction générale

Ce mini-projet a pour objectif de développer des compétences pratiques en administration système et réseau sous Windows Server 2019, en couvrant les aspects fondamentaux nécessaires à la gestion d'une infrastructure informatique. À travers une approche à la fois théorique et pratique, ce projet aborde quatre axes principaux :

Installation et Configuration de Windows Server 2019 : Cette première étape consiste à déployer le système d'exploitation serveur, à configurer les paramètres de base et à préparer l'environnement pour les services ultérieurs.

Gestion des Fichiers et Répertoires : Nous y explorons les opérations essentielles de gestion du système de fichiers (création, modification, suppression) ainsi que la mise en place d'une structure organisationnelle optimale pour le stockage des données.

Gestion des Utilisateurs, Groupes et Permissions : Cette partie traite de la création et administration des comptes utilisateurs, de la gestion des groupes de sécurité et de l'attribution des permissions NTFS pour un contrôle d'accès précis.

Configuration des Services Réseau : Le projet inclut le déploiement et la configuration des services réseau critiques : DHCP pour l'attribution automatique d'adresses IP, DNS pour la résolution de noms, et un serveur web pour l'hébergement de contenu.

Ce projet complet permet d'acquérir une vision d'ensemble des tâches d'administration système tout en mettant l'accent sur les bonnes pratiques de sécurité et d'organisation. Les compétences développées couvrent à la fois les aspects de gestion locale du serveur et de configuration des services réseau essentiels, offrant ainsi une base solide pour l'administration d'environnements Windows Server en contexte professionnel.

La méthodologie employée combine démonstrations pratiques, exercices guidés et validation systématique des résultats, avec une attention particulière portée à la documentation des configurations réalisées.

Table des matières

Résumé	1
Introduction générale	2
1 Installation et Configuration de Windows Server 2019	8
1.1 Prérequis	8
1.2 Création de la machine virtuelle	8
1.3 Installation de Windows Server 2019 Core	11
1.4 Configuration initiale	14
1.5 Configuration réseau manuelle (PowerShell)	15
1.6 Ajout de rôles (ex. Active Directory)	17
1.7 Commandes utiles	18
2 Gestion des fichiers et répertoires	20
2.1 Définitions des Concepts Clés	20
2.2 Gestion des fichiers	20
2.2.1 Création et Modification de Fichiers :	20
2.2.2 Suppression de Fichiers et Dossiers	21
2.3 Gestion des répertoires	21
2.3.1 Création de Répertoires :	21
2.3.2 Modification des Répertoires	22
2.4 Gestion des Permissions des Fichiers et Répertoires	23
2.4.1 Commandes Clés pour les Permissions	23
3 Gestion des utilisateurs, des groupes et de leurs permissions	26
3.1 Concepts fondamentaux	26
3.2 Gestion des utilisateurs	27
3.2.1 Vérification et élévation des privilèges avec PowerShell	27
3.2.2 Types d'utilisateurs sous Windows Server	29
3.3 Gestion des groupes	34
3.3.1 Gestion des groupes de domaine (Active Directory)	34
3.3.2 Gestion des groupes locaux	38
4 Configuration des services réseau	41
4.1 Définitions des Concepts Clés	41
4.2 Configuration de DNS	42
4.2.1 Installation du rôle DNS	42
4.2.2 Vérification de l'installation	42
4.2.3 Création de zone DNS	42

4.2.4	Gestion des enregistrements	42
4.2.5	Vérification des configurations	43
4.2.6	Conclusion	43
4.3	Configuration de DHCP	44
4.3.1	Installation du rôle DHCP	44
4.3.2	Autorisation dans Active Directory	44
4.3.3	Création d'une étendue DHCP (Scope)	44
4.3.4	Configuration des options DHCP	44
4.3.5	Démarrage du service	45
4.3.6	Vérification des baux (facultatif)	45
4.3.7	Configuration du pare-feu	45
4.3.8	Conclusion	45
4.4	Configuration de Web server	45
4.4.1	Installation du rôle IIS	46
4.4.2	Gestion du service	46
4.4.3	Accès au site par défaut	46
4.4.4	Configuration du pare-feu	46
4.4.5	Modules optionnels	46
4.4.6	Conclusion	47
Conclusion Générale		48

Table des figures

1.1	Télécharger Image ISO de Windows Server 2019	8
1.2	Création d'une nouvelle machine	9
1.3	Configuration de la machine virtuelle Windows Server 2019 dans VirtualBox	9
1.4	Interface de création de VM - Allocation des ressources système	10
1.5	Saisie des paramètres de création de la machine virtuelle	10
1.6	Interface Oracle VirtualBox – Machine virtuelle 'win server' bien créée	11
1.7	Chargement des fichiers d'installation de Windows Server 2019 dans VirtualBox	11
1.8	Écran de démarrage de l'installation de Windows Server 2019	12
1.9	Écran d'installation de Windows - Progression et étapes	12
1.10	Écran de redémarrage après l'installation de Windows	13
1.11	Préparation de l'installation de Windows dans VirtualBox	13
1.12	Invite de commandes (CMD) au premier démarrage post-installation	14
1.13	Passage de CMD à PowerShell dans une machine virtuelle Windows sous VirtualBox	14
1.14	Interface SConfig dans PowerShell	15
1.15	Liste des cartes réseau avec PowerShell	16
1.16	Configuration d'une adresse IP statique avec PowerShell	16
1.17	Configuration des serveurs DNS via PowerShell	17
1.18	Vérification des serveurs DNS configurés sur l'interface Ethernet	17
1.19	Activation de mode administrateur distant	17
1.20	Installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS)	18
1.21	Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine	18
2.1	Créer un fichier	21
2.2	L'ajout de texte	21
2.3	Suppression de Fichiers	21
2.4	Création de Répertoires	22
2.5	Test de Création	22
2.6	Renommer un répertoire	22
2.7	Test	22
2.8	Déplacer un répertoire	23
2.9	Test	23
2.10	Suppression de Répertoires	23
2.11	créé un groupe local	24
2.12	Attribution des Permissions	24
2.13	Révoquer des Permissions	24
2.14	Vérification des Permissions	24
2.15	Journalisation des Permissions	25

3.1	Vérification des groupes et privilèges actuels	28
3.2	Methode direct	28
3.3	une nouvelle session Powershell Admin	29
3.4	User local creation	29
3.5	Suppression d'un utilisateur local	30
3.6	Affectation des permissions des admins a un user local	30
3.7	Changement de mot de passe	30
3.8	La recherche d'un user local	31
3.9	Liste de tous les users locaux	31
3.10	AD User creation	32
3.11	Suppression d'un utilisateur AD	32
3.12	Affectation des permissions a un user AD	32
3.13	changement de mot de passe	33
3.14	La recherche d'un user AD	33
3.15	Liste de tous les AD users	34
3.16	Création d'un groupe AD via PowerShell	35
3.17	Ajout d un user AD a un groupe AD	35
3.18	Retirage d'un user d'un group AD	36
3.19	Liste des groupes AD exists	36
3.20	liste des users d'un groupe AD	37
3.21	Suppression d'un groupe AD	37
3.22	Creation d'un groupe local	38
3.23	Ajout d'un user local dans un groupe local	38
3.24	Retirage d'un user local d'un groupe local	39
3.25	Affichage des groupes locaux	39
3.26	Affichage des membres d'un group local	40
3.27	Suppression d'un groupe local	40
4.1	Installation et vérification du rôle DNS via PowerShell	42
4.2	Configuration de serveur DNS via PowerShell	43
4.3	Vérification de configuration	43
4.4	Installation du rôle DHCP	44
4.5	Configuration de DHCP	45
4.6	Configuration de web server	47
4.7	Vérification	47

Liste des tableaux

3.1	Comparaison entre utilisateur local et utilisateur Active Directory	34
-----	---	----

Chapitre 1

Installation et Configuration de Windows Server 2019

1.1 Prérequis

- Oracle VM VirtualBox installé.
- Image ISO de Windows Server 2019.
- Minimum 2 Go de RAM (4 Go recommandé).
- 40 Go d'espace disque libre.
- PC compatible avec la virtualisation matérielle .

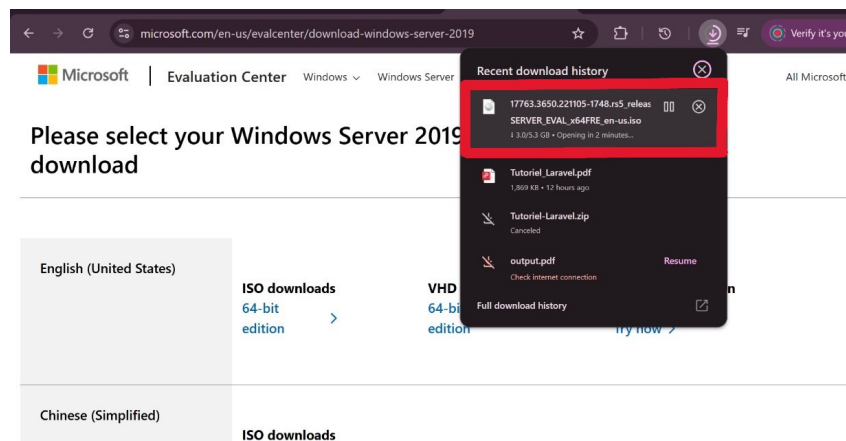


FIGURE 1.1 – Télécharger Image ISO de Windows Server 2019

1.2 Création de la machine virtuelle

1. Ouvrir VirtualBox.
2. Cliquer sur **Nouvelle**.

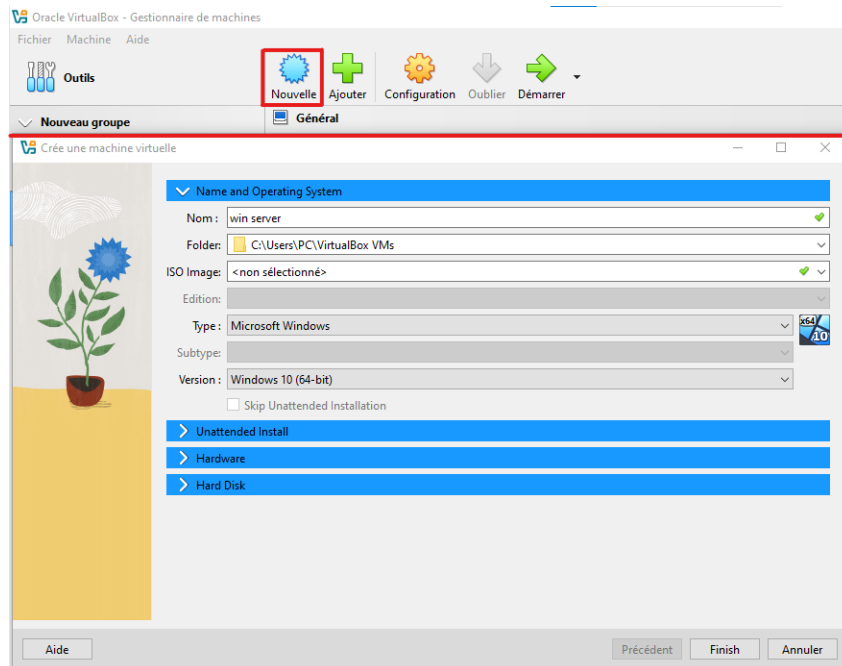


FIGURE 1.2 – Création d'une nouvelle machine

3. Nom : Win server.
4. Type : Microsoft Windows, Version : Windows 2019 (64-bit).

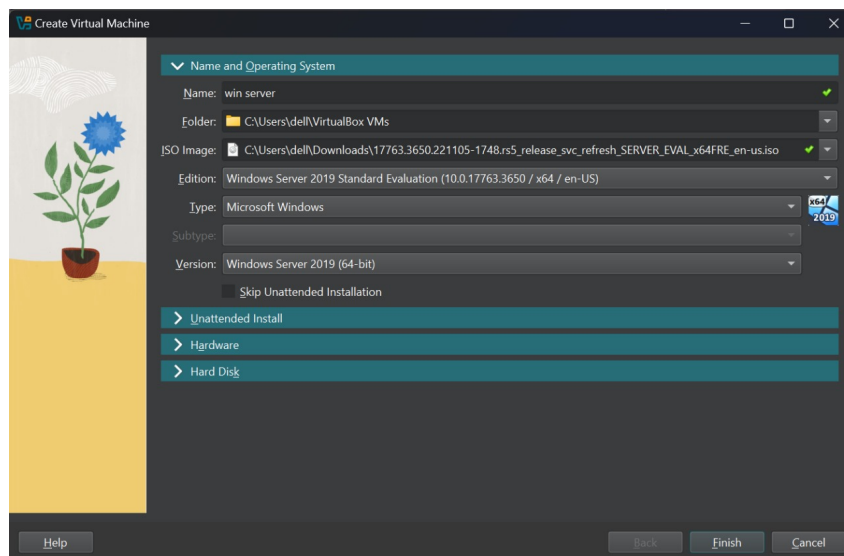


FIGURE 1.3 – Configuration de la machine virtuelle Windows Server 2019 dans VirtualBox

5. RAM (au moins **2048 Mo**) : On choisit **3938 MB**.
6. Processors (entre 1 CPU et 8 CPUs) : Nous avons choisi 3 CPUs.

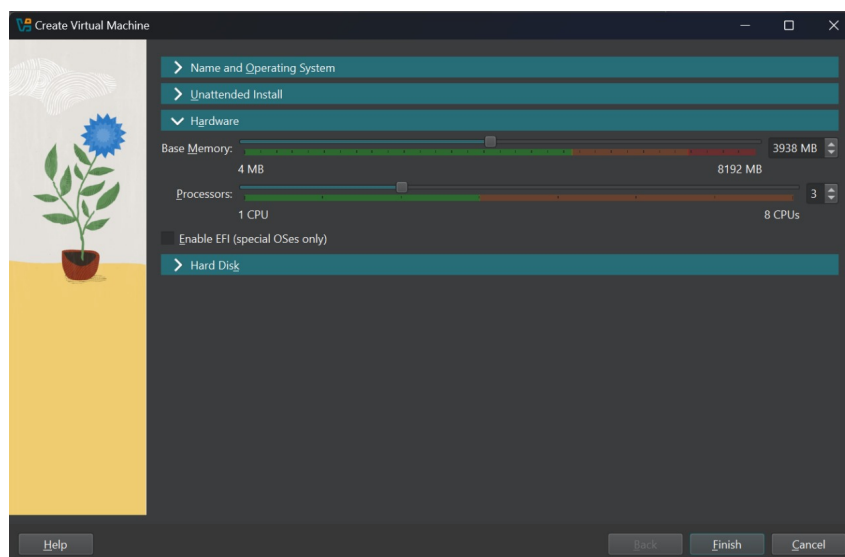


FIGURE 1.4 – Interface de création de VM - Allocation des ressources système

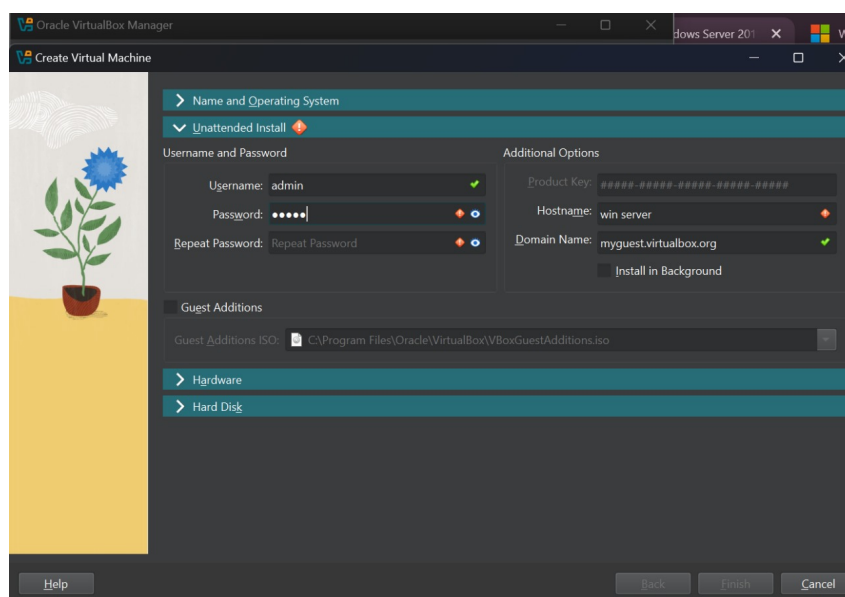


FIGURE 1.5 – Saisie des paramètres de création de la machine virtuelle

La figure ci-dessous présente l'état de la machine virtuelle 'win server' après sa création et son démarrage dans Oracle VirtualBox :

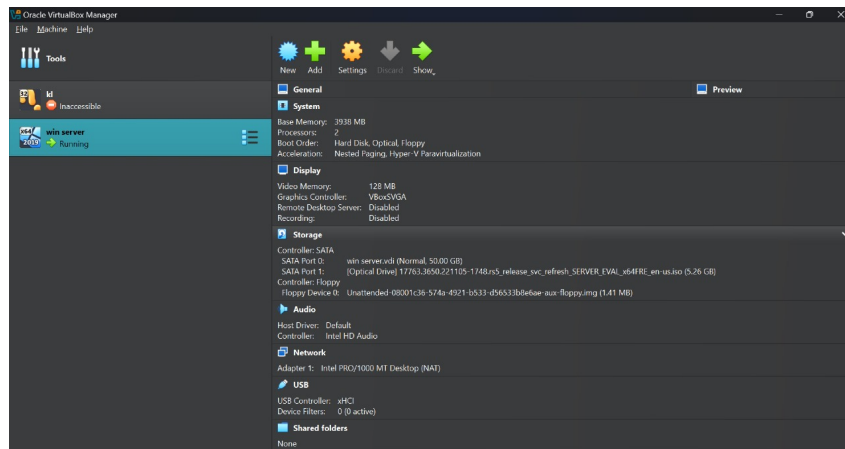


FIGURE 1.6 – Interface Oracle VirtualBox – Machine virtuelle 'win server' bien créée

1.3 Installation de Windows Server 2019 Core

1. Démarrer la machine virtuelle.

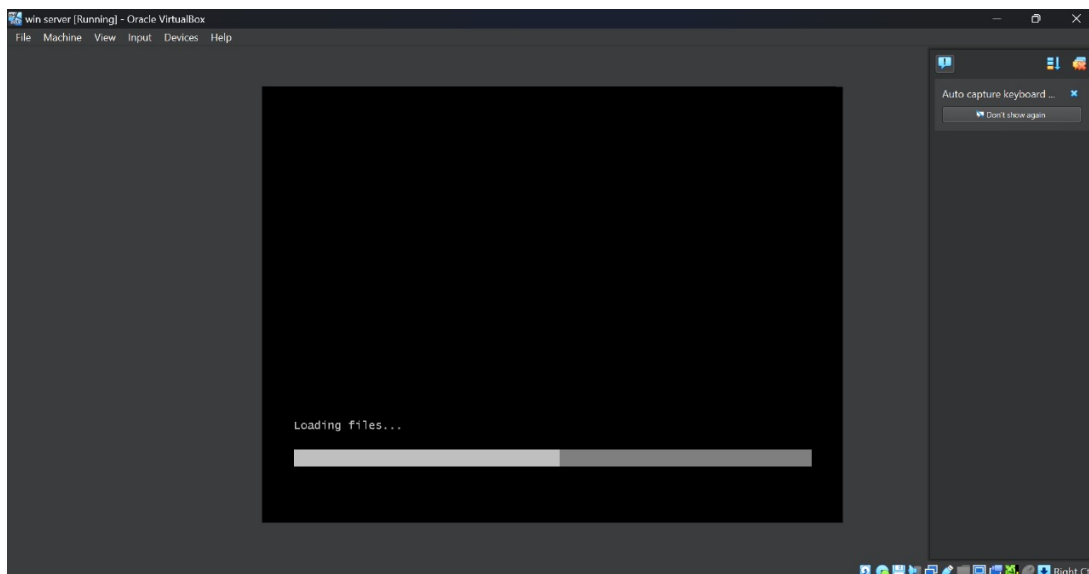


FIGURE 1.7 – Chargement des fichiers d'installation de Windows Server 2019 dans VirtualBox

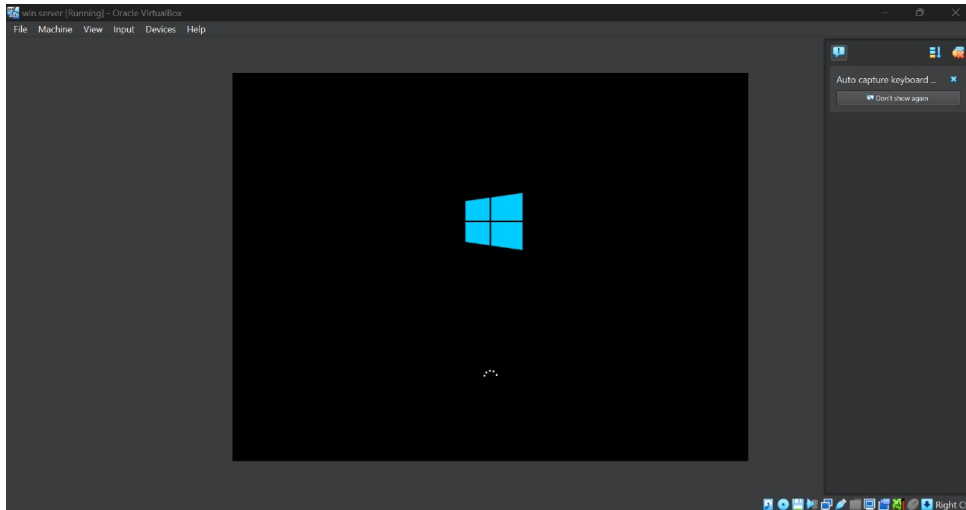


FIGURE 1.8 – Écran de démarrage de l'installation de Windows Server 2019

2. L'installation se lance. Le processus d'installation de Windows passe par les étapes suivantes :
- La copie des fichiers Windows (marquée comme terminée avec "OK").
 - L'installation des fonctionnalités
 - L'installation des mises à jour.
 - La phase finale ("Finishing up").

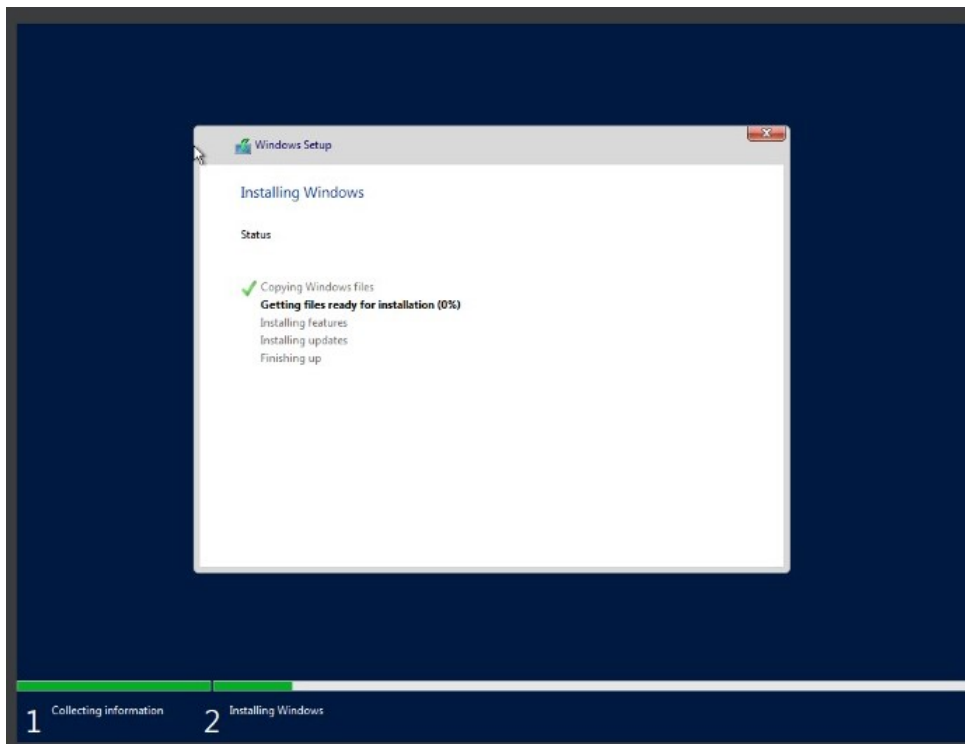


FIGURE 1.9 – Écran d'installation de Windows - Progression et étapes

3. Une fois terminée, la machine redémarre.

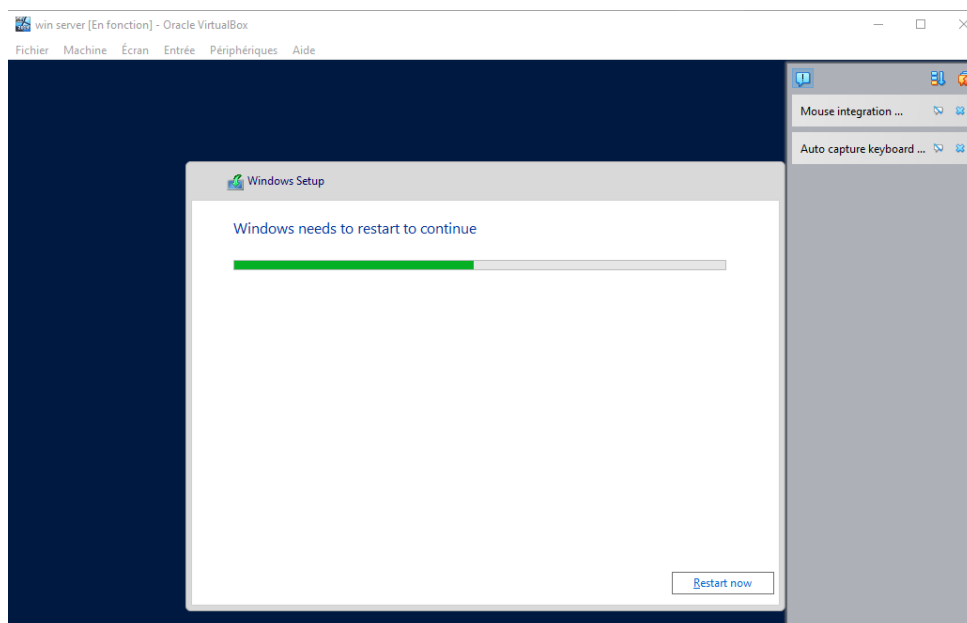


FIGURE 1.10 – Écran de redémarrage après l'installation de Windows

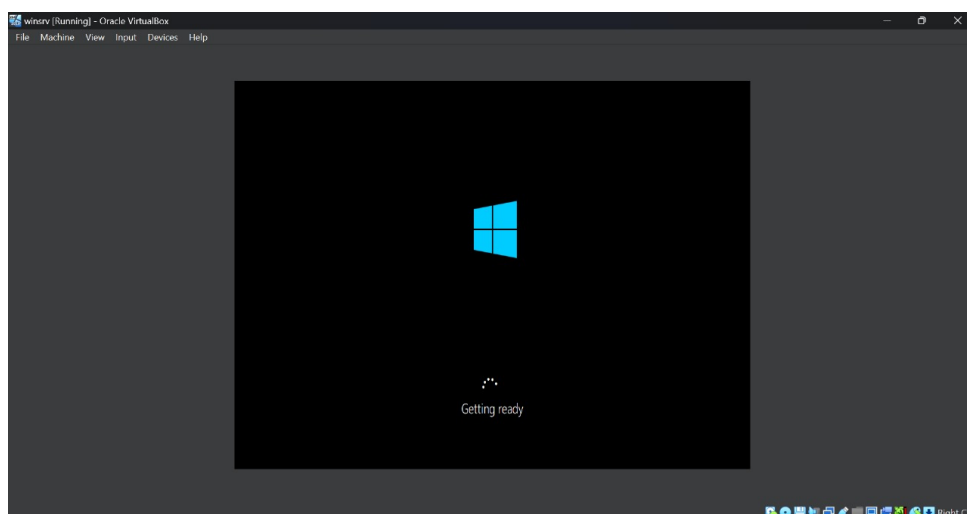


FIGURE 1.11 – Préparation de l'installation de Windows dans VirtualBox

1.4 Configuration initiale

1. À la première connexion, il est demandé de définir un mot de passe pour le compte **Administrateur**.
2. Une fois connecté, vous êtes en mode ligne de commande (**cmd**).

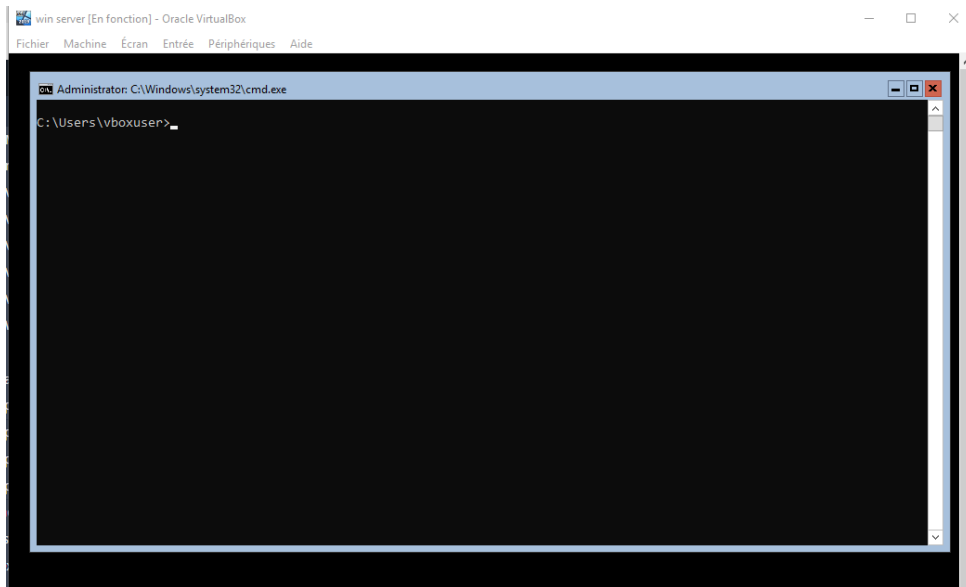


FIGURE 1.12 – Invite de commandes (CMD) au premier démarrage post-installation

3. Pour basculer vers PowerShell, on utilise la commande **start powershell**.

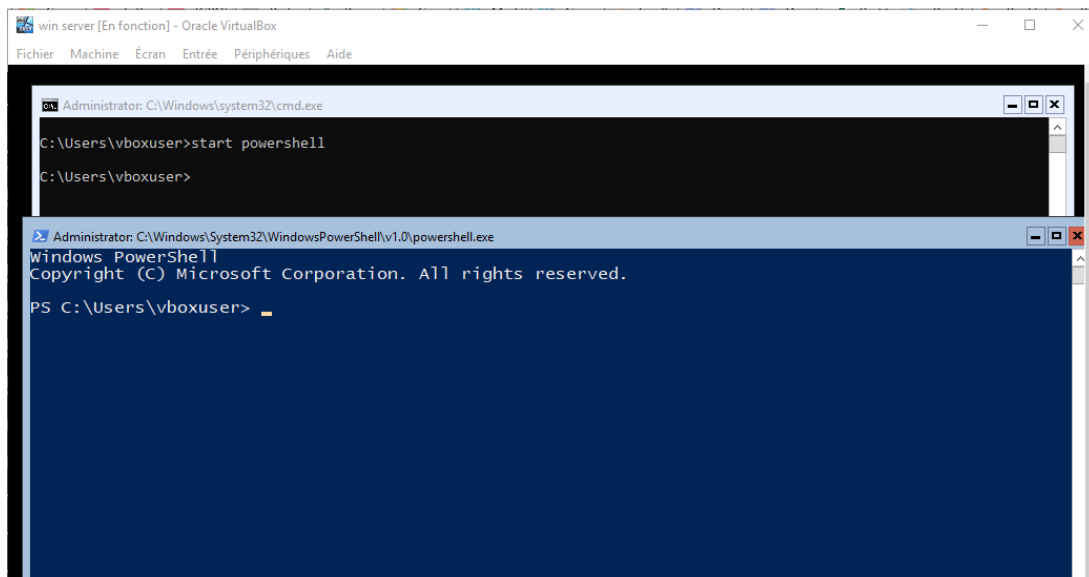


FIGURE 1.13 – Passage de CMD à PowerShell dans une machine virtuelle Windows sous VirtualBox

Remarque :

-Il existe deux types principaux de lignes de commande sous Windows : l'invite de commandes (CMD) et Windows PowerShell.
-Les commandes classiques de l'invite de commandes (CMD) sont généralement compatibles avec PowerShell, ce qui permet de les exécuter sans problème dans ce dernier. En revanche, les commandes spécifiques à PowerShell ne sont pas reconnues dans CMD, ce qui fait de PowerShell un outil plus polyvalent et puissant pour l'administration système. -Dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser PowerShell pour exécuter les différentes commandes.

4. Lancer `sconfig` pour la configuration de base. Parmi les Options disponibles :
- Changer le nom de la machine (option 2).
 - Attribuer une adresse IP statique (option 8).
 - Configurer le nom du domaine ou groupe de travail(option 1)
 - Activer les mises à jour automatiques (option 5).
 - Activer le Bureau à distance (option 7).
 - Redémarrage/arrêt du serveur (option 13)

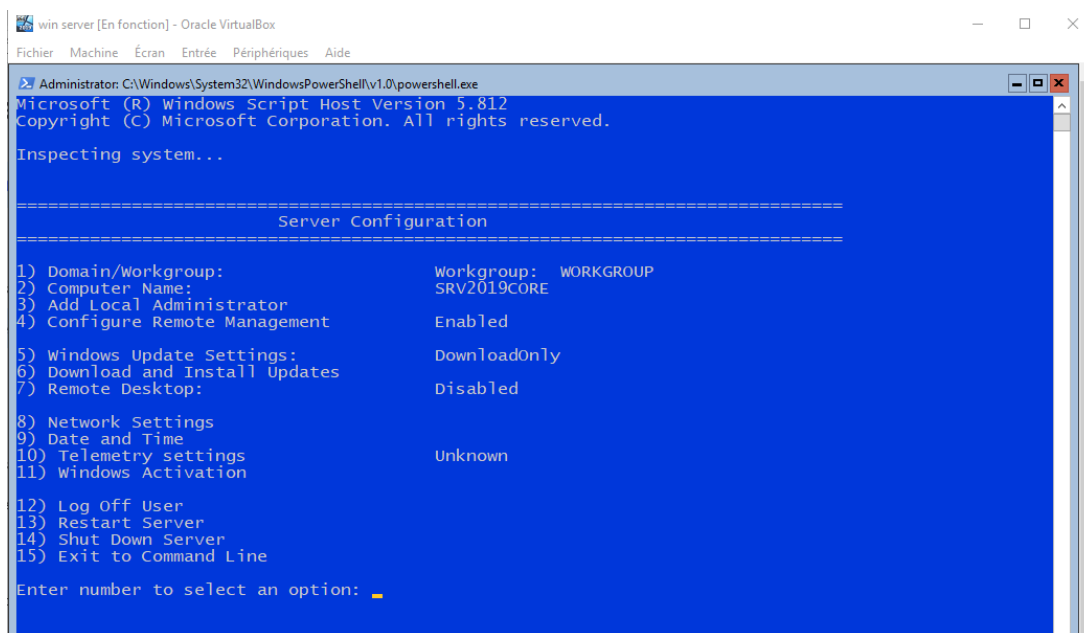


FIGURE 1.14 – Interface SConfig dans PowerShell

-Ces configurations peuvent également être réalisées individuellement à l'aide de commandes PowerShell séparées, ce qui permet une gestion plus fine et plus automatisée selon les besoins.

Exemple : Configuration de nom du serveur par la commande suivante : **Rename-Computer -NewName "SRV2019CORE" -Restart**

1.5 Configuration réseau manuelle (PowerShell)

1. Lister les interfaces :

1 Get-NetAdapter

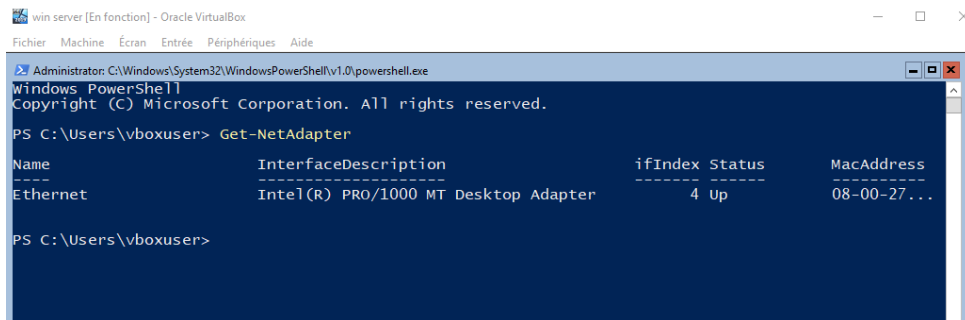


FIGURE 1.15 – Liste des cartes réseau avec PowerShell

2. Définir une adresse IP statique :

```
1 New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress  
192.168.1.100 -PrefixLength 24 -DefaultGateway  
192.168.1.1
```

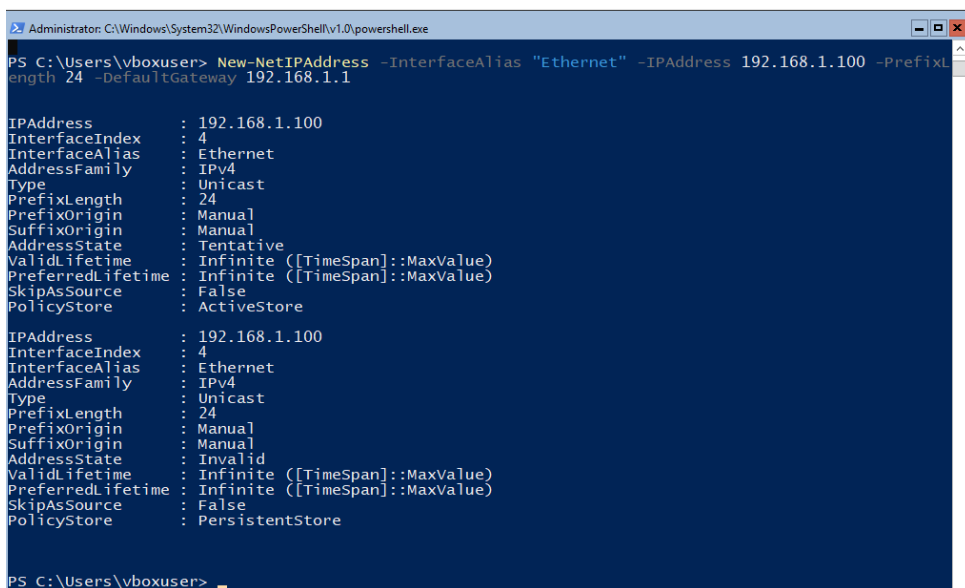


FIGURE 1.16 – Configuration d'une adresse IP statique avec PowerShell

3. Configurer le DNS :

```
1 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -  
ServerAddresses ("192.168.1.100", "8.8.8.8")
```

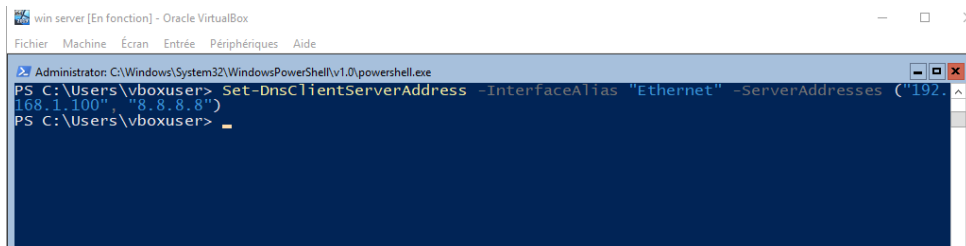


FIGURE 1.17 – Configuration des serveurs DNS via PowerShell

4. Vérifier les serveurs DNS actuels :

```
1 Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -AddressFamily IPv4
```

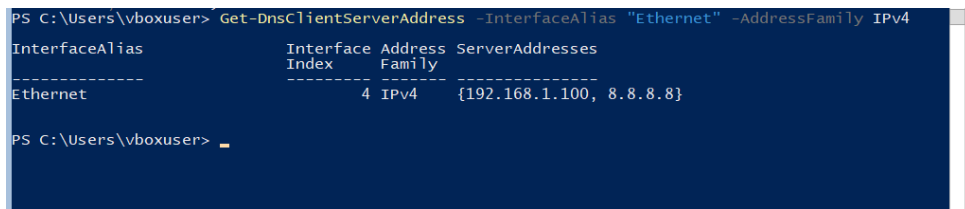


FIGURE 1.18 – Vérification des serveurs DNS configurés sur l'interface Ethernet

5. Activer le mode administrateur distant (si nécessaire) :

```
1 Enable-PSRemoting -Force
2 Set-NetFirewallRule -Name "WINRM-HTTP-In-TCP-PUBLIC" -RemoteAddress Any
```

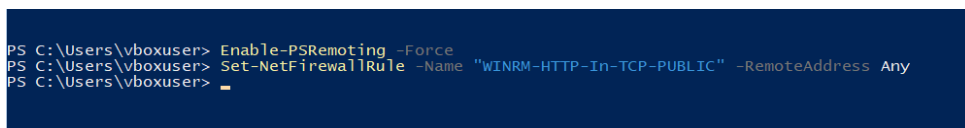


FIGURE 1.19 – Activation de mode administrateur distant

1.6 Ajout de rôles (ex. Active Directory)

1. Installer le rôle :

- On peut installer uniquement le rôle AD Domain Services avec la commande suivante :

```
1 Install-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

- Ou installer le rôle AD Domain Services on ajoute les outils de gestion (RSAT-ADDS, dont Active Directory Users and Computers, Group Policy Management, etc.), avec la commande suivante :

```
1 Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

```
PS C:\Users\vboxuser> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Active Directory Domain Services, Remote ...

PS C:\Users\vboxuser> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Group Policy Management}

PS C:\Users\vboxuser>
```

FIGURE 1.20 – Installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS)

2. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine :

```
1 Import-Module ADDSDeployment
2 Install-ADDSForest -DomainName "exemple.local" -InstallDNS
```

```
Install-ADDSForest
Validating environment and user input
Verifying prerequisites for domain controller operation...
[ ]

PS C:\Users\vboxuser> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {Group Policy Management}

PS C:\Users\vboxuser> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\Users\vboxuser> Install-ADDSForest -DomainName "domain.local" -InstallDNS
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirm SafeModeAdministratorPassword: *****

The target server will be configured as a domain controller and restarted when this operation is
complete.
Do you want to continue with this operation?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
WARNING: Windows Server 2019 domain controllers have a default for the security setting named
"Allow cryptography algorithms compatible with Windows NT 4.0" that prevents weaker cryptography
algorithms when establishing security channel sessions.
For more information about this setting, see Knowledge Base article 942564
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

FIGURE 1.21 – Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

3. Suivre les instructions et redémarrer.

1.7 Commandes utiles

— Lancer l'outil de configuration :

```
1 sconfig
```

— Redémarrer le système :

```
1 shutdown /r /t 0
```

ou

```
1 Restart-Computer -Force
```

— Obtenir l'adresse IP :

```
1 ipconfig
```

ou (version PowerShell) :

```
1 Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object  
   IPAddress, InterfaceAlias
```

— **Changer le mot de passe administrateur :**

```
1 net user administrateur *
```

ou (version PowerShell) :

```
1 Set-LocalUser -Name "Administrateur" -Password (ConvertTo-  
   SecureString "NouveauMot2Passe!" -AsPlainText -Force)
```

Chapitre 2

Gestion des fichiers et répertoires

2.1 Définitions des Concepts Clés

Système de fichiers NTFS

Le système de fichiers NTFS (New Technology File System) est le système de stockage standard sous Windows Server. Il permet d'organiser les données de manière hiérarchique en utilisant une structure arborescente de répertoires et fichiers. NTFS se distingue par ses fonctionnalités avancées comme le chiffrement, les quotas de disque, la journalisation des modifications et surtout un système de permissions détaillé.

Permissions NTFS

Les permissions NTFS représentent le mécanisme de contrôle d'accès aux ressources du système de fichiers. Elles permettent de définir précisément quelles actions (lecture, écriture, exécution, etc.) sont autorisées pour chaque utilisateur ou groupe sur un fichier ou dossier spécifique. Ces permissions s'appliquent localement et sont stockées dans des listes de contrôle d'accès (ACL).

ACL (Liste de Contrôle d'Accès)

Une ACL (Access Control List) est une structure de données associée à chaque ressource du système de fichiers qui recense toutes les autorisations accordées. Elle contient des entrées individuelles (ACE) spécifiant pour chaque utilisateur ou groupe ce qu'il peut faire avec la ressource.

Principe du moindre privilège

Ce principe fondamental de sécurité consiste à ne jamais accorder plus de permissions que nécessaire pour accomplir une tâche donnée. Son application réduit les risques liés à la compromission de comptes ou aux erreurs humaines. Dans la gestion des fichiers, cela se traduit par l'attribution systématique des niveaux d'accès les plus restrictifs possibles, avec élévation temporaire des droits uniquement quand cela est indispensable.

2.2 Gestion des fichiers

2.2.1 Création et Modification de Fichiers :

Le fichier fichier1.txt a été créé dans C :/ Data avec New-Item, puis rempli avec Set-Content. L'ajout de texte via Add-Content a été validé avec Get-Content. Ces tests ont souligné l'utilité des cmdlets PowerShell pour manipuler des fichiers en mode Core.

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item -Path "C:\Data\ichier1.txt" -ItemType File

Directory: C:\Data

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           05/05/2025   18:23             0 fichier1.txt

PS C:\Users\Administrator> _
```

FIGURE 2.1 – Créer un fichier

L'ajout de texte :

```
PS C:\Users\Administrator> Set-Content -Path "C:\Data\fichier1.txt" -value "Ajout de contenu"
PS C:\Users\Administrator> Get-Content "C:\Data\fichier1.txt"
Ajout de contenu
PS C:\Users\Administrator> _
```

FIGURE 2.2 – L'ajout de texte

2.2.2 Suppression de Fichiers et Dossiers

La commande `Remove-Item` a permis de supprimer le fichier `ichier1.txt` du répertoire `C :/ Data`. La vérification immédiate avec `Test-Path` a retourné `False`, confirmant la suppression effective du fichier. L'absence de message d'erreur atteste du bon déroulement de l'opération, illustrant ainsi le processus standard de suppression sécurisée sous PowerShell avec validation systématique.

```
PS C:\Users\Administrator> Remove-Item -Path "C:\Data\ichier1.txt"
PS C:\Users\Administrator> Test-Path "C:\Data\ichier1.txt"
False
PS C:\Users\Administrator> _
```

FIGURE 2.3 – Suppression de Fichiers

2.3 Gestion des répertoires

2.3.1 Création de Répertoires :

Pour initialiser la structure de dossiers, nous avons utilisé PowerShell en mode administrateur. La commande **New-Item** nous a permis de créer le répertoire racine `C :/ Data`, suivi des sous-dossiers `Departements/ D1` et `Departements/ D2`. Chaque création a été validée avec `Test-Path`, qui a retourné `True` pour confirmer la présence des dossiers. En l'absence d'interface graphique (mode Core), cette méthode s'est avérée essentielle pour une gestion précise.

Nous avons systématiquement vérifié chaque étape de création à l'aide de la commande `Test-Path`, ce qui nous a permis de confirmer instantanément le succès de nos opérations. Cette approche méthodique nous a particulièrement aidés dans l'environnement Core dépourvu d'interface visuelle, où la validation par commandes est cruciale.

```
C:\Users\Administrator>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> New-Item -Path "C:\Data" -ItemType Directory

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         05/05/2025   17:43             Data

PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.4 – Création de Répertoires

Test de Création :

```
PS C:\Users\Administrator> Test-Path "C:\Data\Departements\D1"
True
PS C:\Users\Administrator> Test-Path "C:\Data\Departements\D2"
True
PS C:\Users\Administrator> _
```

FIGURE 2.5 – Test de Création

2.3.2 Modification des Répertoires

Le renommage du dossier D1 en Informatique a été effectué via `Rename-Item`, puis vérifié avec `Get-Item`. Le déplacement du dossier `C :/ Data / Departements/ D2` vers `C :/ Data/ D2` a également été testé avec `Test-Path`. Ces opérations ont démontré l'importance de la validation systématique pour éviter les erreurs de chemins.

```
PS C:\Users\Administrator> Rename-Item -Path "C:\Data\Departements\D1" "C:\Data\Departements\Informatique"
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.6 – Renommer un répertoire

Test :

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Item "C:\Data\Departements\Informatique"

Directory: C:\Data\Departements

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         05/05/2025   17:53             Informatique

PS C:\Users\Administrator> _
```

FIGURE 2.7 – Test

Déplacer un répertoire :

```
PS C:\Users\Administrator> Move-Item -Path "C:\Data\Depart
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.8 – Déplacer un répertoire

Test :

```
PS C:\Users\Administrator> Test-Path "C:\Data\D2"
True
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.9 – Test

Suppression de Répertoires :

La capture montre la création puis la suppression forcée (-Recurse -Force) du dossier Test1 dans C :/ Data via PowerShell. La commande Remove-Item s’est exécutée sans retour visuel, confirmant la suppression silencieuse du répertoire et de son contenu. La différence de casse (Test1 vs test1) n’a pas impacté l’opération, illustrant l’insensibilité de Windows à la casse par défaut. Cette manipulation démontre l’efficacité des paramètres -Recurse -Force pour des suppressions automatisées sans confirmation.

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item -Path "C:\Data\Test1"

Directory: C:\Data

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           05/05/2025   18:10             0 Test1

PS C:\Users\Administrator> Remove-Item -Path "C:\Data\test1" -Recurse -Force
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.10 – Suppression de Répertoires

2.4 Gestion des Permissions des Fichiers et Répertoires

2.4.1 Commandes Clés pour les Permissions

Attribuer des droits :

Cette commande crée un groupe local nommé Gestionnaires_D1 avec une description explicite. Les groupes permettent de gérer les permissions de manière collective plutôt qu’individuelle, simplifiant ainsi l’administration. Par exemple, attribuer des droits à ce groupe évitera de devoir configurer chaque utilisateur séparément.


```
PS C:\Users\Administrator> New-LocalGroup -Name "Gestionnaire_D1" -Description "Accès complet aux dossiers D1"

Name            Description
----            -
Gestionnaire_D1  Accès complet aux dossiers D1

PS C:\Users\Administrator> New-LocalGroup -Name "Consultants_D2" -Description "Accès lecture seul aux dossiers D2"

Name            Description
----            -
Consultants_D2  Accès lecture seul aux dossiers D2
```

FIGURE 2.11 – crée un groupe local

Attribution des Permissions (icacls)

Cette commande accorde des permissions complètes (F = Full Control) au groupe Gestionnaires_D1 sur le dossier C :/ Data/ IT et tous ses sous-dossiers (/T), le dossier D2 a reçu des permissions de lecture seule (Read) pour le groupe Consultants_D2.

Les options (OI) et (CI) garantissent que les permissions s'appliquent aux objets enfants (fichiers) et conteneurs enfants (sous-dossiers).

```
PS C:\Users\Administrator> icacls "C:\Data\D1" /grant "Gestionnaires_D1:(OI)(CI)(F)" /T
processed file: C:\Data\Departements\D1
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator> icacls "C:\Data\D2" /grant "Consultants_D2:(OI)(CI)(R)" /T
processed file: C:\Data\D2
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.12 – Attribution des Permissions

Révoquer des Permissions :

Retire tous les droits de Utilisateur_Temporaire sur le dossier C :/ Data/ Confidentiel. Utile pour révoquer rapidement l'accès d'un utilisateur ou d'un groupe sans modifier les autres permissions.

```
PS C:\Users\Administrator> icacls "C:\Data\Confidentiel" /remove "Utilisateur_Temporaire"
Successfully processed 0 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.13 – Révoquer des Permissions

Vérification des Permissions :

La commande (icacls) affiche la liste détaillée des permissions actuelles sur le dossier C :/ Data/ D2. Permet de vérifier que les droits sont correctement appliqués .

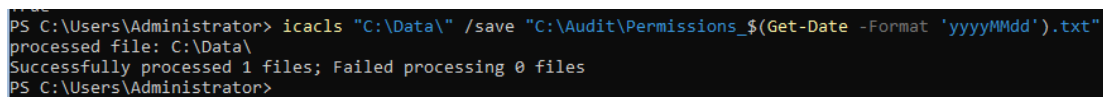
```
PS C:\Users\Administrator> icacls "C:\Data\D2"
C:\Data\D2 WIN-KBMLISLLNK1\Consultants_D2:(OI)(CI)(R)
NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(OI)(CI)(F)
BUILTIN\Administrators:(I)(OI)(CI)(F)
BUILTIN\Users:(I)(OI)(CI)(RX)
BUILTIN\Users:(I)(CI)(AD)
BUILTIN\Users:(I)(CI)(WD)
CREATOR OWNER:(I)(OI)(CI)(IO)(F)

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.14 – Vérification des Permissions

Journalisation des Permissions :

Cette commande exporte toutes les permissions du dossier C :/ Data vers un fichier texte daté (ex : Permissions_20240605.txt). Ce fichier sert de preuve pour les audits ou les restaurations.



```
PS C:\Users\Administrator> icacls "C:\Data\" /save "C:\Audit\Permissions_$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd').txt"
processed file: C:\Data\
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
PS C:\Users\Administrator>
```

FIGURE 2.15 – Journalisation des Permissions

Chapitre 3

Gestion des utilisateurs, des groupes et de leurs permissions

Introduction

Dans un environnement Windows Server Core 2019, l'administration système repose largement sur PowerShell. Ce Chapitre explore la création, la modification et la gestion des utilisateurs, groupes et droits d'accès à l'aide de commandes PowerShell.

3.1 Concepts fondamentaux

Active Directory (AD)

Active Directory est le service d'annuaire de Microsoft, centralisant la gestion des utilisateurs, groupes, ordinateurs et ressources réseau. Chaque objet y est identifié de manière unique.

Utilisateurs

Un utilisateur représente une entité humaine ou applicative accédant aux ressources du domaine. Il possède un nom, un mot de passe, et un identifiant tel que le `SamAccountName`.

Groupes

Un groupe permet de regrouper plusieurs utilisateurs pour leur assigner collectivement des droits. Les groupes peuvent être :

- de sécurité (permissions NTFS, stratégies)
- de distribution (emails uniquement)

Permissions (ACL)

Les Access Control Lists (ACL) définissent les droits sur des ressources (lecture, écriture, exécution). Elles peuvent être attribuées à des utilisateurs ou groupes.

OU (Organizational Unit)

Une OU (Unité d'Organisation) est un dossier logique dans Active Directory qui sert à regrouper des utilisateurs, des groupes ou des ordinateurs pour mieux les organiser, appliquer des stratégies (GPO) ou déléguer l'administration plus facilement.

Un domain

Un domaine dans le contexte **d'Active Directory (AD)** est un ensemble de ressources (ordinateurs, utilisateurs, groupes, etc.) gérées sous un même nom et administrées par une ou plusieurs politiques de sécurité centralisées. Cela permet de regrouper et d'organiser des objets tout en facilitant leur gestion via des services d'annuaire.

Le domaine permet de **centraliser l'administration des utilisateurs et des ressources, d'assurer la sécurité et de définir des politiques d'accès uniformes** à travers un réseau.

3.2 Gestion des utilisateurs

La création d'utilisateurs dans Windows Server 2019 nécessite l'utilisation d'**Active Directory (AD)** pour les utilisateurs de domaine ou de commandes locales pour les utilisateurs locaux. PowerShell, avec des commandes telles que **New-ADUser** et **New-LocalUser**, permet cette gestion, mais elle requiert des privilèges administratifs et la configuration correcte des unités d'organisation (OU) et des politiques de mot de passe. Sans ces éléments, la création d'utilisateurs échoue.

3.2.1 Vérification et élévation des privilèges avec PowerShell

Objectif : Il est souvent nécessaire de savoir si l'utilisateur connecté dispose des privilèges d'administration (équivalents à ceux du compte *root* sous Linux), et le cas échéant, comment élever ses privilèges dans un environnement Windows Server Core.

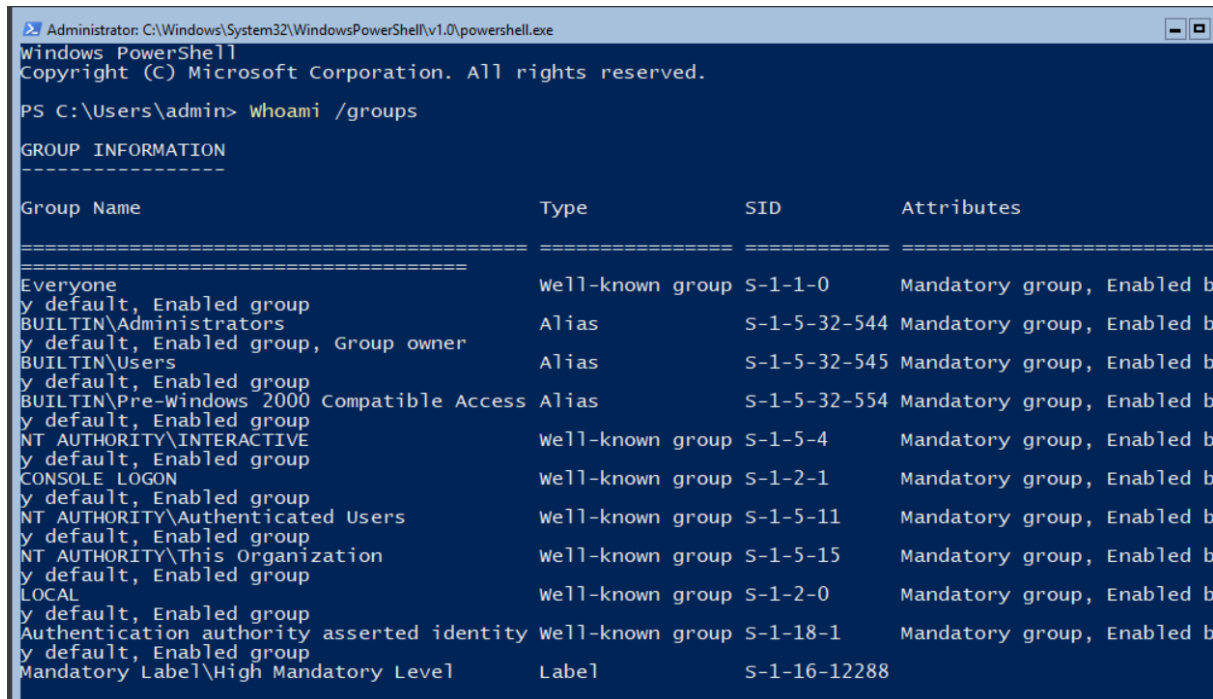
1. Vérifier ses groupes et privilèges actuels

La commande ci-dessous permet d'afficher les groupes dont fait partie l'utilisateur connecté. Cela inclut les groupes d'administration comme **Administrators** ou **Domain Admins** :

```
1 whoami /groups
```

Listing 3.1 – Lister les groupes de l'utilisateur courant

- Si l'un des groupes listés est **BUILTIN\Administrators**, cela signifie que l'utilisateur a les droits d'administrateur local.
- Si le groupe **Domain Admins** est présent, l'utilisateur est administrateur du domaine.



```

Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\admin> whoami /groups

GROUP INFORMATION
-----

```

Group Name	Type	SID	Attributes
Everyone	Well-known group	S-1-1-0	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
BUILTIN\Administrators	Alias	S-1-5-32-544	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group, Group owner			
BUILTIN\Users	Alias	S-1-5-32-545	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
BUILTIN\Pre-Windows 2000 Compatible Access	Alias	S-1-5-32-554	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
NT AUTHORITY\INTERACTIVE	Well-known group	S-1-5-4	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
CONSOLE LOGON	Well-known group	S-1-2-1	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Well-known group	S-1-5-11	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
NT AUTHORITY\This Organization	Well-known group	S-1-5-15	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
LOCAL	Well-known group	S-1-2-0	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
Authentication authority asserted identity	Well-known group	S-1-18-1	Mandatory group, Enabled b
y default, Enabled group			
Mandatory Label\High Mandatory Level	Label	S-1-16-12288	

FIGURE 3.1 – Vérification des groupes et privilèges actuels

2. Vérifier si l'on est administrateur (test rapide)

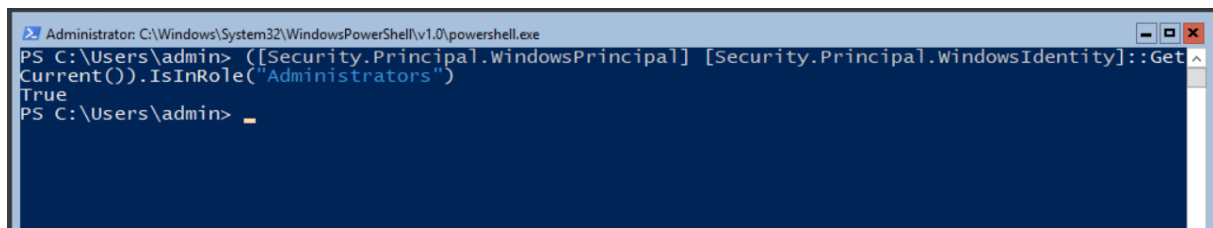
Le test suivant retourne `True` si l'utilisateur est membre du groupe Administrators :

```

1 ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.
  WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole("Administrators")

```

Listing 3.2 – Tester si l'utilisateur est administrateur



```

Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole("Administrators")
True
PS C:\Users\admin>

```

FIGURE 3.2 – Methode direct

3. Lancer une session PowerShell avec élévation de privilèges

Si l'utilisateur a le droit d'élever sa session (UAC activé), il peut ouvrir une nouvelle session PowerShell avec élévation :

```

1 Start-Process powershell -Verb runAs

```

Listing 3.3 – Lancer PowerShell en tant qu'administrateur

- Une fenêtre de confirmation apparaîtra (UAC).
- Cette commande est utile lorsqu'un script doit être exécuté avec des privilèges élevés.

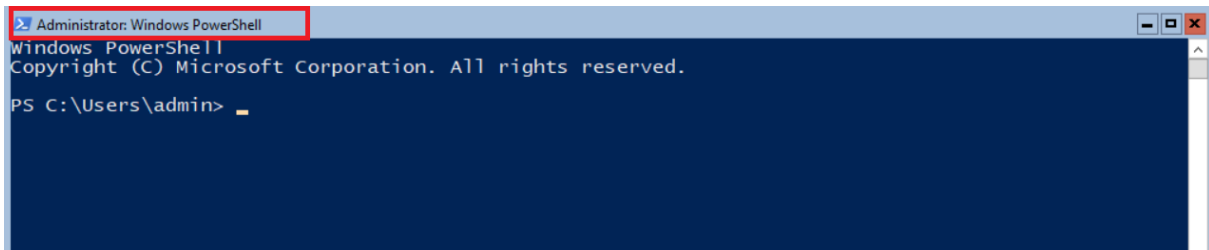


FIGURE 3.3 – une nouvelle session Powershell Admin

3.2.2 Types d'utilisateurs sous Windows Server

Sous Windows Server, plusieurs types d'utilisateurs existent, principalement les **utilisateurs locaux** et les **utilisateurs Active Directory**. Ces deux types d'utilisateurs sont gérés différemment et ont des rôles distincts.

1. Utilisateur local

Definition

Un utilisateur local est un compte créé sur un ordinateur ou un serveur spécifique, sans relation avec un domaine. Il est utilisé dans les environnements autonomes où **Active Directory** n'est pas nécessaire.

Création d'un utilisateur local

Pour créer un utilisateur local via PowerShell, on utilise la commande suivante :

```
1 $Password = ConvertTo-SecureString "MotDePasseSecurise" -  
   AsPlainText -Force  
2 New-LocalUser -Name "NomDeLUtilisateur" -Password $Password -  
   FullName "Nom Complet" -Description "Utilisateur local"
```

Remarque : Cette commande crée un utilisateur local avec un mot de passe sécurisé.

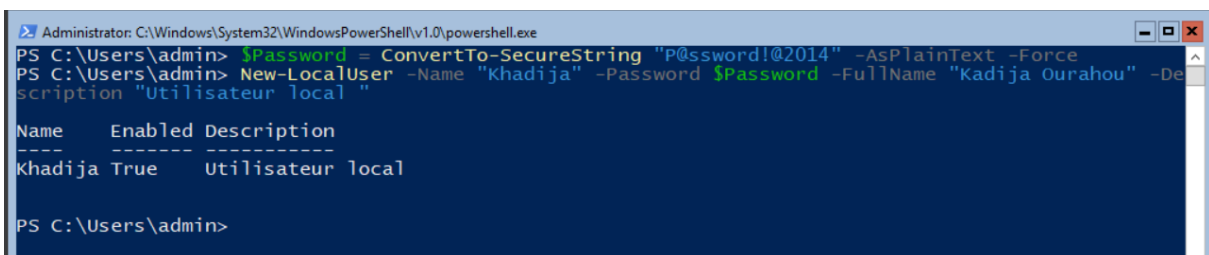


FIGURE 3.4 – User local creation

Suppression d'un utilisateur local

Pour supprimer un utilisateur local, on utilise la commande suivante :

```
1 Remove-LocalUser -Name "Khadija"
```

```
PS C:\Users\admin> New-LocalUser -Name "user1" -Password $Password -FullName "user1 test" -Description "Utilisateur local"

Name      Enabled Description
----      -
user1     True      Utilisateur local

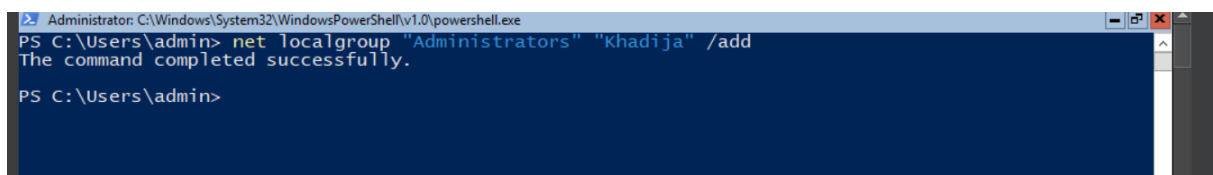
PS C:\Users\admin> Remove-LocalUser -Name "user1"
PS C:\Users\admin>
```

FIGURE 3.5 – Suppression d'un utilisateur local

Gestion des permissions pour un utilisateur local

Les permissions d'un utilisateur local sont gérées en fonction des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Par exemple, pour ajouter un utilisateur local au groupe des Administrateurs, on utilise la commande suivante :

```
1 net localgroup "Administrators" "Khadija" /add
```



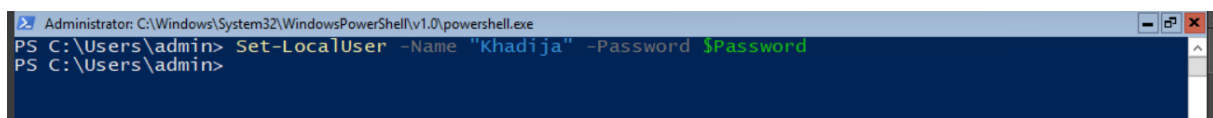
```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> net localgroup "Administrators" "Khadija" /add
The command completed successfully.
PS C:\Users\admin>
```

FIGURE 3.6 – Affectation des permissions des admins a un user local

Gestion du mot de passe

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur local, on vas utiliser la commande suivante :

```
1 Set-LocalUser -Name "NomDeLUtilisateur" -Password $NewPassword
```



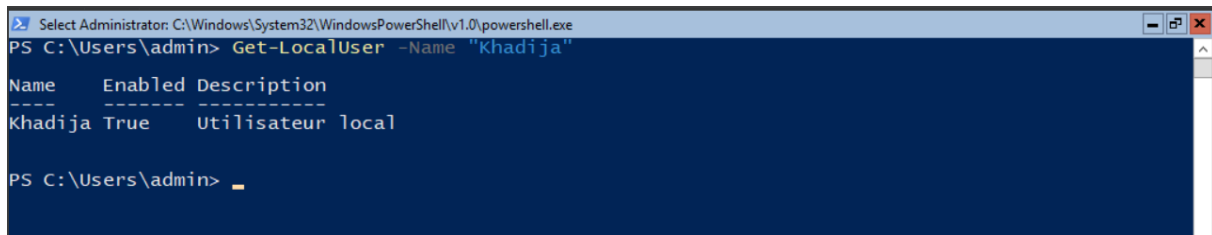
```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> Set-LocalUser -Name "Khadija" -Password $Password
PS C:\Users\admin>
```

FIGURE 3.7 – Changement de mot de passe

Recherche d'un utilisateur local

Pour rechercher un utilisateur local, on vas utiliser cette commande :

```
1 Get-LocalUser -Name "NomDeLUtilisateur"
```



```
Select Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> Get-LocalUser -Name "Khadija"

Name      Enabled Description
-----
Khadija    True      Utilisateur local

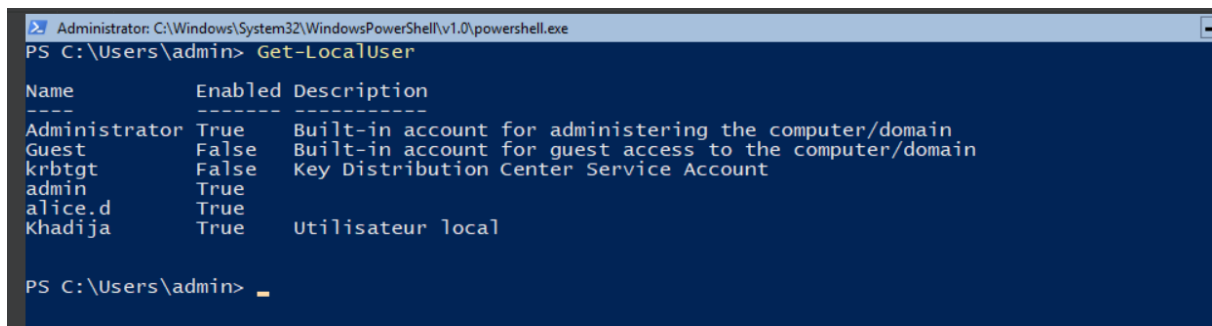
PS C:\Users\admin> _
```

FIGURE 3.8 – La recherche d’un user local

La liste des utilisateurs locaux

Pour lister tous les utilisateurs locaux existes on peut utiliser la commande suivante :

```
1 Get-LocalUser
```



```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> Get-LocalUser

Name      Enabled Description
-----
Administrator True      Built-in account for administering the computer/domain
Guest      False     Built-in account for guest access to the computer/domain
krbtgt     False     Key Distribution Center Service Account
admin      True
alice.d    True
Khadija    True      Utilisateur local

PS C:\Users\admin> _
```

FIGURE 3.9 – Liste de tous les users locaux

2. Utilisateur Active Directory

Definition

Un utilisateur Active Directory (AD) est un compte d'utilisateur géré par Active Directory. Il est utilisé dans les environnements d'entreprise, où un contrôleur de domaine centralise la gestion des utilisateurs, groupes et permissions.

Créer un utilisateur Active Directory

```
1 New-ADUser -Name "Alice Dupont" `
2   -UserPrincipalName "alice.dupont@domaine.local" `
3   -SamAccountName "alice.d" `
4   -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!@2015" -
5     AsPlainText -Force) `
   -Enabled $true`
```



```
PS C:\Users\admin> New-ADUser "Alice Dupont" `
>> -UserPrincipalName "alice.dupont@domaine.local" `
>> -SamAccountName "alice.d" `
>> -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!@2015" -AsPlainText -Force) `
>> -Enabled $true
PS C:\Users\admin> _
```

FIGURE 3.10 – AD User creation

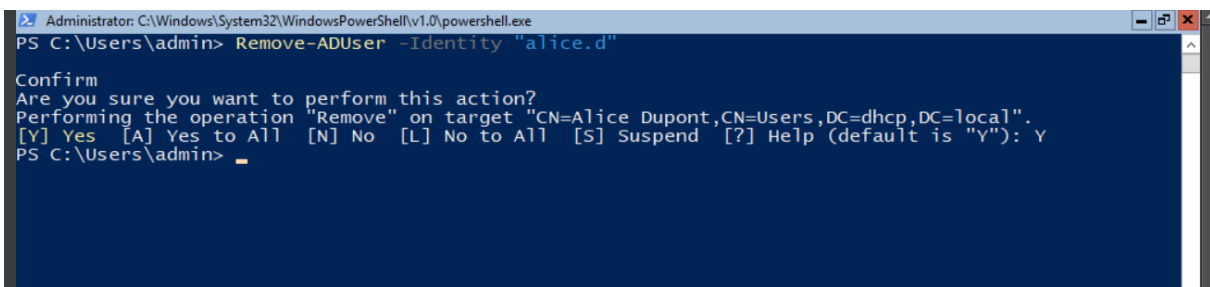
Explication : Cette commande crée un utilisateur avec un mot de passe initial sécurisé.

Suppression d'un utilisateur Active Directory

Pour supprimer un utilisateur Active Directory, on utilise la commande suivante :

```
1 Remove-ADUser -Identity "NomUtilisateur"
```

Dans notre cas le nom d'utilisateur est alice.d alors la commande devient :



```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> Remove-ADUser -Identity "alice.d"

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove" on target "CN=Alice Dupont,CN=Users,DC=dhcp,DC=local".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
PS C:\Users\admin> _
```

FIGURE 3.11 – Suppression d'un utilisateur AD

Gestion des permissions pour un utilisateur AD

Les permissions d'un utilisateur AD sont généralement gérées par les groupes d'appartenance. Pour ajouter un utilisateur à un groupe, on peut utiliser cette commande :

```
1 Add-ADGroupMember -Identity "NomGroupe" -Members "NomUtilisateur"
```

```
PS C:\Users\admin> Add-ADGroupMember -Identity "Users" -Members "Khadija"
PS C:\Users\admin>
```

FIGURE 3.12 – Affectation des permissions a un user AD

Gestion du mot de passe

Pour modifier le mot de passe d'un utilisateur Active Directory, utilisez la commande suivante :

```
1 $NewPassword = ConvertTo-SecureString "NouveauMotDePasse" -  
  AsPlainText -Force  
2 Set-ADAccountPassword -Identity "NomUtilisateur" -NewPassword  
  $NewPassword -Reset
```

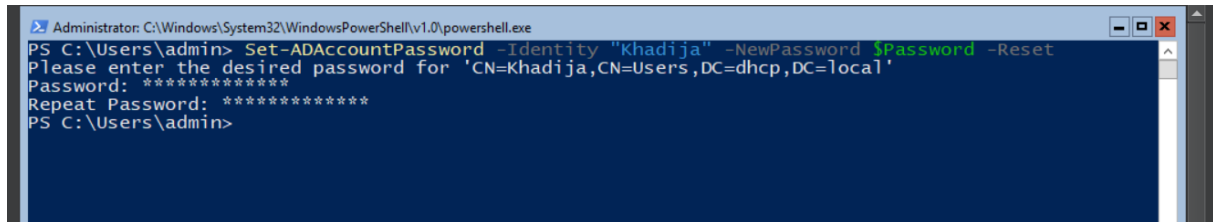


FIGURE 3.13 – changement de mot de passe

Recherche d'un utilisateur Active Directory

Pour rechercher un utilisateur Active Directory, la commande suivante est utilisée :

```
1 Get-ADUser -Identity "NomUtilisateur"
```

Cette commande renvoie les informations de l'utilisateur spécifié.

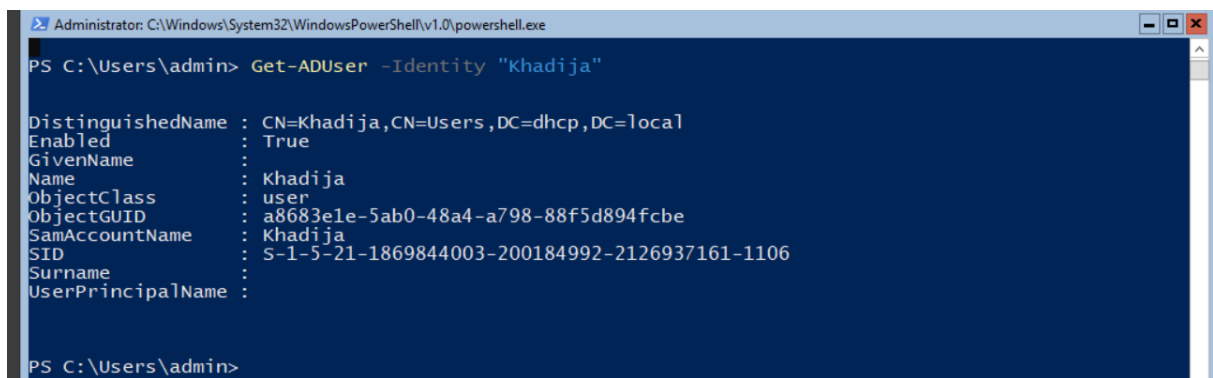


FIGURE 3.14 – La recherche d'un user AD

Liste des utilisateurs Active Directory

Pour lister tous les utilisateurs Active Directory existes on vas utiliser la commande suivante :

```
1 Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select-Object Name ,  
  SamAccountName , Enabled
```

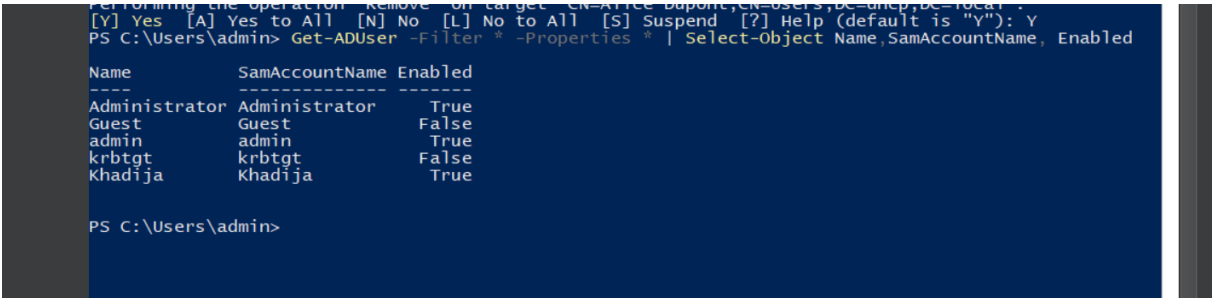


FIGURE 3.15 – Liste de tous les AD users

3. Comparaison entre un utilisateur local et un utilisateur Active Directory

Caractéristique	Utilisateur Local	Utilisateur Active Directory
Contexte	Utilisé sur un ordinateur spécifique	Utilisé dans un environnement de domaine
Accès	Accès limité à la machine locale	Accès à toutes les ressources du domaine
Centralisation	Non centralisé, chaque machine gère ses utilisateurs	Centralisé, gestion via un contrôleur de domaine
Gestion des groupes	Limité aux groupes locaux	Flexible, gestion des groupes de domaine avec permissions
Utilisation typique	Environnements autonomes, petits réseaux	Environnements d’entreprise avec un domaine Windows

TABLE 3.1 – Comparaison entre utilisateur local et utilisateur Active Directory

3.3 Gestion des groupes

La gestion des groupes permet d’organiser les utilisateurs en **unités logiques** pour simplifier l’attribution des permissions et des droits d’accès. Les groupes peuvent être **locaux** ou de **domaine (Active Directory)**, et servent à regrouper plusieurs utilisateurs afin de faciliter la gestion des ressources et des autorisations. À travers PowerShell, il est possible de créer, modifier, supprimer des groupes, ainsi qu’ajouter ou retirer des membres, optimisant ainsi l’administration du système.

3.3.1 Gestion des groupes de domaine (Active Directory)

Créer un groupe AD

```
1 New-ADGroup -Name "G_Securite" -GroupScope Global -GroupCategory Security
```

Fonctionnement : Cette commande crée un groupe de sécurité global dans Active Directory nommé **G_Securite**.
— **-Name** : Nom du groupe affiché dans AD.

- **-GroupScope Global** : Le groupe peut contenir des comptes utilisateurs, groupes et ordinateurs du domaine. Il peut être utilisé pour attribuer des permissions dans tout le domaine.
- **-GroupCategory Security** : Crée un groupe de sécurité (et non de distribution) pour gérer les autorisations sur les ressources.

Utilité : Centraliser les droits d'accès des utilisateurs sur des fichiers, imprimantes, ou applications.

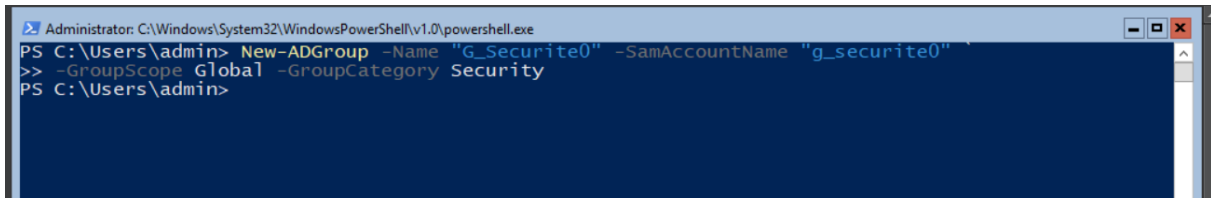


FIGURE 3.16 – Création d'un groupe AD via PowerShell

Ajouter un utilisateur à un groupe de domaine

```
1 Add-ADGroupMember -Identity "G_Seurite" -Members "Khadija"
```

Fonctionnement : Cette commande ajoute l'utilisateur Khadija au groupe G_Seurite.

- **-Identity** : Spécifie le groupe cible.
- **-Members** : Nom de l'utilisateur ou des objets à ajouter.

Utilité : Attribuer à un utilisateur les droits ou permissions définis pour le groupe.

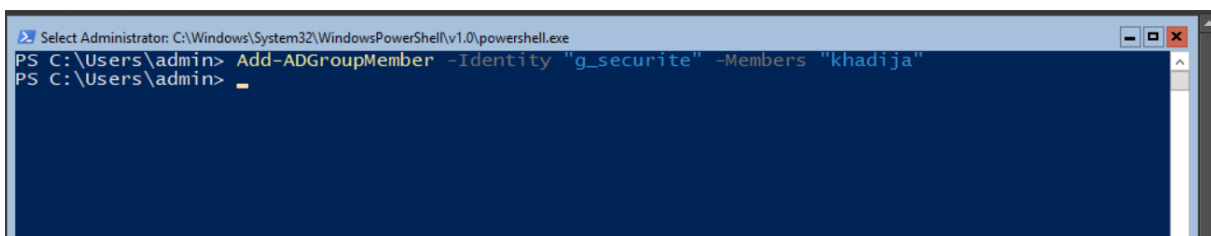


FIGURE 3.17 – Ajout d'un user AD à un groupe AD

Retirer un utilisateur d'un groupe de domaine

```
1 Remove-ADGroupMember -Identity "G_Seurite" -Members "Khadija" -  
Confirm:$false
```

Fonctionnement : Supprime l'utilisateur Khadija du groupe G_Seurite.

- **-Confirm:\$false** : Supprime sans demande de confirmation.

Utilité : Révoquer les accès hérités par l'utilisateur à travers ce groupe.

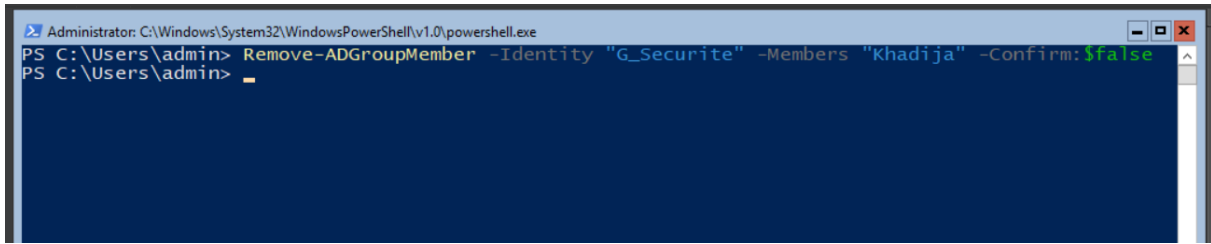


FIGURE 3.18 – Retirage d'un user d'un group AD

Lister les groupes de domaine

1 `Get-ADGroup -Filter *`

Fonctionnement : Affiche tous les groupes Active Directory existants.

— `-Filter *` : Indique l'absence de filtre, ce qui permet de retourner l'ensemble des groupes présents dans l'annuaire AD.

Utilité : Permet de visualiser et d'auditer les groupes existants dans le domaine, facilitant ainsi la gestion des droits, des structures organisationnelles et des affectations d'utilisateurs.

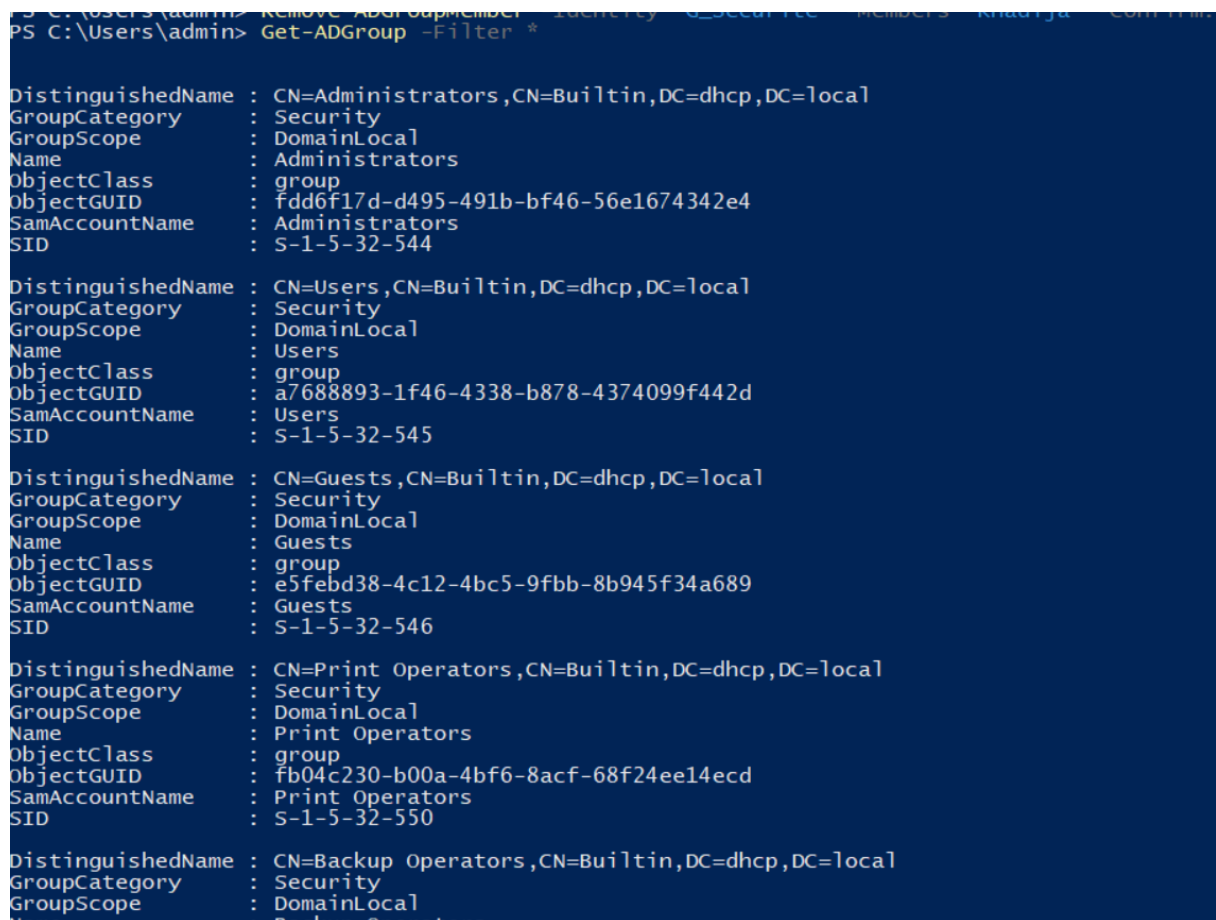


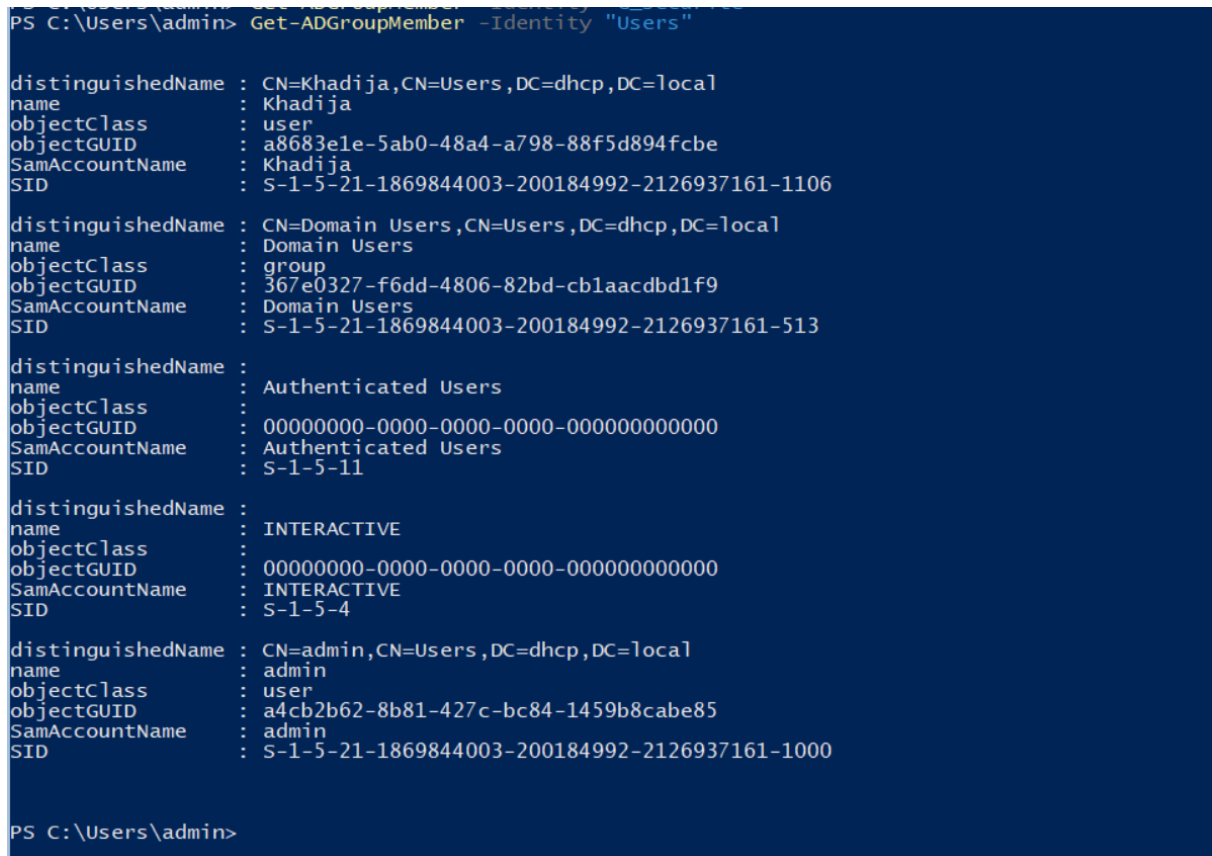
FIGURE 3.19 – Liste des groupes AD exists

Lister les utilisateurs d'un groupe de domaine

```
1 Get-ADGroupMember -Identity "Nom_Du_Groupe"
```

Fonctionnement : Affiche tous les membres (utilisateurs, groupes ou ordinateurs) du groupe AD spécifié.

Utilité : Vérifie qui appartient à un groupe pour des besoins d'audit ou de gestion des accès.



```
PS C:\Users\admin> Get-ADGroupMember -Identity "Users"

distinguishedName : CN=Khadija,CN=Users,DC=dhcp,DC=local
name              : Khadija
objectClass       : user
objectGUID        : a8683e1e-5ab0-48a4-a798-88f5d894fcbe
SamAccountName    : Khadija
SID               : S-1-5-21-1869844003-200184992-2126937161-1106

distinguishedName : CN=Domain Users,CN=Users,DC=dhcp,DC=local
name              : Domain Users
objectClass       : group
objectGUID        : 367e0327-f6dd-4806-82bd-cb1aacdbd1f9
SamAccountName    : Domain Users
SID               : S-1-5-21-1869844003-200184992-2126937161-513

distinguishedName : 
name              : Authenticated Users
objectClass       : 
objectGUID        : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
SamAccountName    : Authenticated Users
SID               : S-1-5-11

distinguishedName : 
name              : INTERACTIVE
objectClass       : 
objectGUID        : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
SamAccountName    : INTERACTIVE
SID               : S-1-5-4

distinguishedName : CN=admin,CN=Users,DC=dhcp,DC=local
name              : admin
objectClass       : user
objectGUID        : a4cb2b62-8b81-427c-bc84-1459b8cabe85
SamAccountName    : admin
SID               : S-1-5-21-1869844003-200184992-2126937161-1000

PS C:\Users\admin>
```

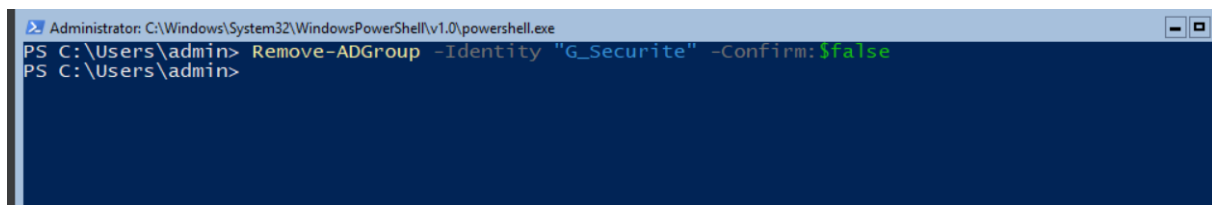
FIGURE 3.20 – liste des users d'un groupe AD

Supprimer un groupe de domaine

```
1 Remove-ADGroup -Identity "G_Securite" -Confirm:$false
```

Fonctionnement : Supprime définitivement le groupe G_Securite.

Utilité : Nettoyer l'environnement AD en supprimant les groupes devenus inutiles.



```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
PS C:\Users\admin> Remove-ADGroup -Identity "G_Securite" -Confirm:$false
PS C:\Users\admin>
```

FIGURE 3.21 – Suppression d'un groupe AD

3.3.2 Gestion des groupes locaux

Créer un groupe local

```
1 New-LocalGroup -Name "WebAdmins" -Description "Admin du site web"
```

Fonctionnement : Crée un groupe local nommé `WebAdmins` sur la machine.

— `-Description` : Fournit une description administrative pour identifier le rôle du groupe.

Utilité : Gérer les autorisations localement sur un serveur ou poste non joint à un domaine.

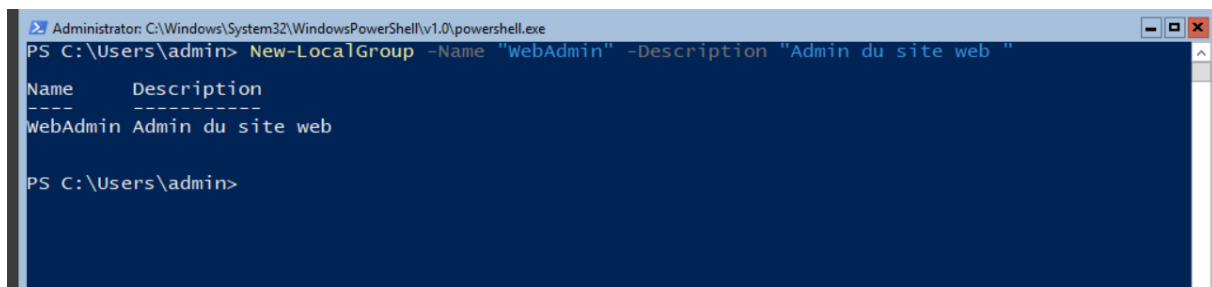


FIGURE 3.22 – Creation d'un groupe local

Ajouter un utilisateur à un groupe local

```
1 net localgroup "WebAdmins" "khadija2" /add
```

Fonctionnement : Ajoute l'utilisateur local `khadija2` au groupe `WebAdmins` via l'utilitaire en ligne de commande `net`.

— `net localgroup` : Permet de gérer les groupes locaux.

— `/add` : Indique que l'on souhaite effectuer un ajout.

Utilité : Intégrer rapidement un utilisateur local dans un groupe sans dépendre des cmdlets PowerShell, utile dans des environnements minimalistes ou Windows Server Core.

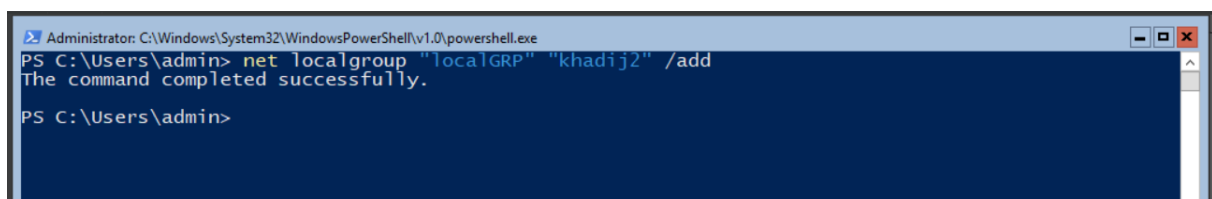


FIGURE 3.23 – Ajout d'un user local dans un groupe local

Retirer un utilisateur d'un groupe local

```
1 net localgroup "localGRP" "khadij2" /delete
```

Fonctionnement : Supprime l'utilisateur `khadija2` du groupe local `WebAdmins`.

— `net localgroup` : Utilitaire en ligne de commande pour la gestion des groupes locaux.

— `/delete` : Spécifie l'opération de suppression.

Utilité : Permet de retirer un utilisateur de manière fiable d'un groupe local, même sur des environnements sans interface graphique ou avec PowerShell limité.

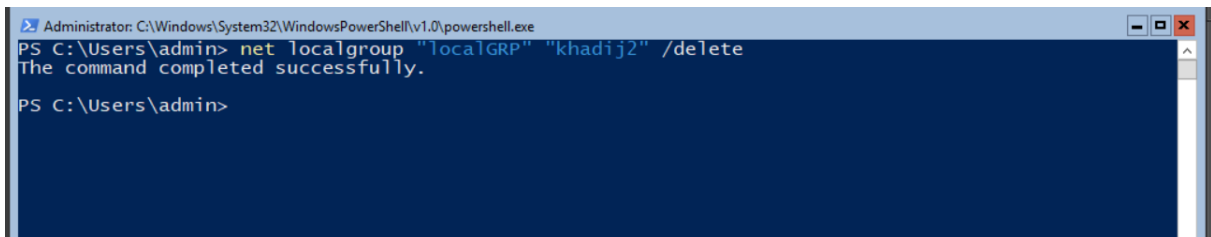


FIGURE 3.24 – Retirage d'un user local d'un groupe local

Lister les groupes locaux

```
1 Get-LocalGroup
```

Fonctionnement : Affiche tous les groupes locaux configurés sur l'ordinateur.

Utilité : Vérifier les groupes locaux existants pour la gestion de sécurité locale.

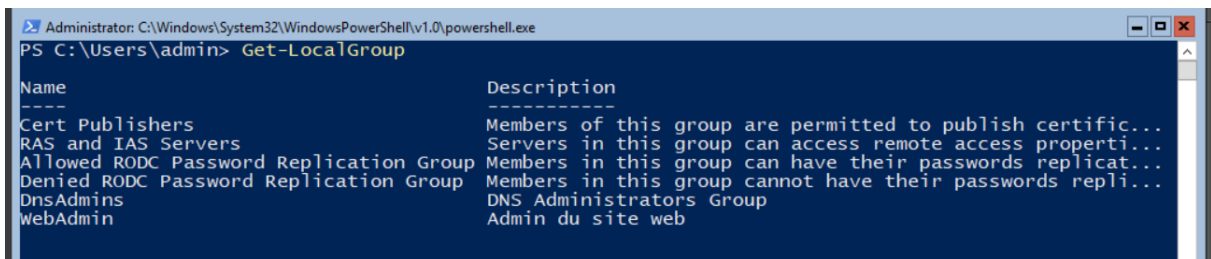


FIGURE 3.25 – Affichage des groupes locaux

Lister les membres d'un groupe local

```
1 net localgroup "Nom_Du_Groupe"
```

Fonctionnement : Affiche tous les membres du groupe local spécifié.

— `net localgroup` : Utilitaire classique pour gérer les groupes locaux.

— `"Nom_Du_Groupe"` : Nom du groupe local à inspecter (par exemple `Administrateurs`).

Utilité : Obtenir la liste des utilisateurs appartenant à un groupe local, même dans des environnements limités où les cmdlets PowerShell ne sont pas disponibles.

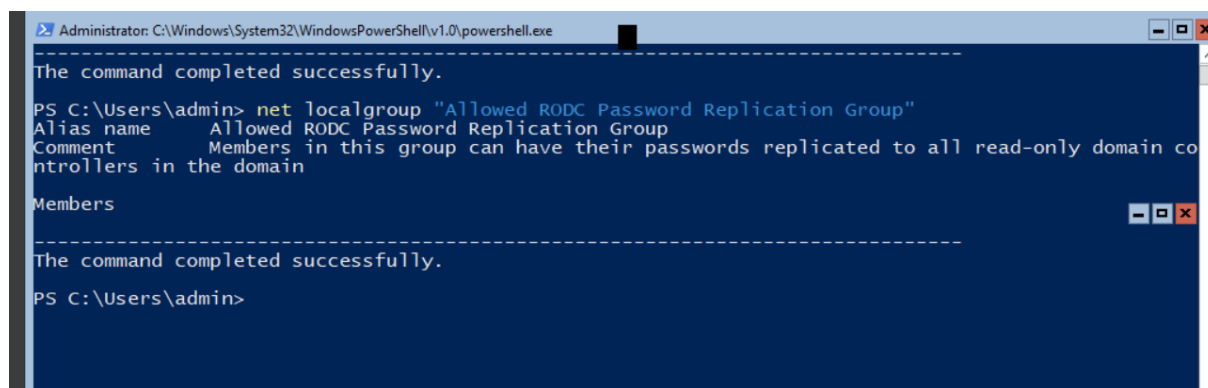


FIGURE 3.26 – Affichage des membres d'un group local

Supprimer un groupe local

```
1 Remove-LocalGroup -Name "WebAdmins"
```

Fonctionnement : Supprime le groupe local WebAdmins.

Utilité : Retirer un groupe local qui n'est plus utilisé.

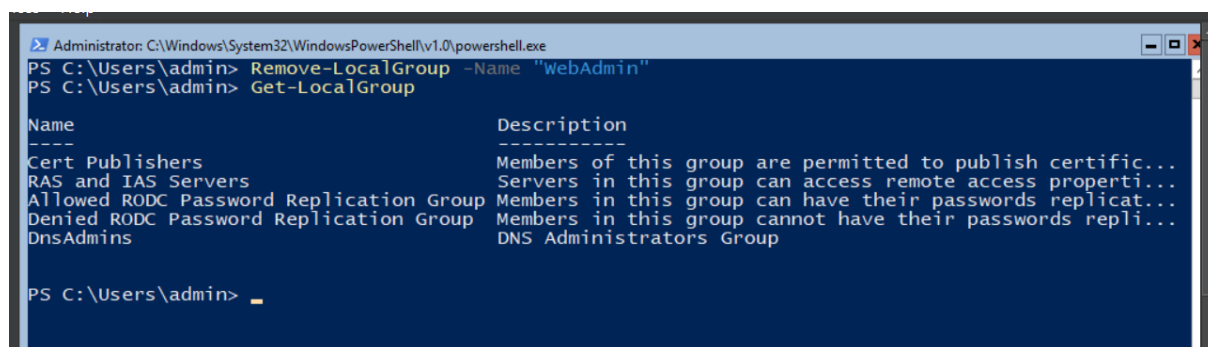


FIGURE 3.27 – Suppression d'un groupe local

Chapitre 4

Configuration des services réseau

4.1 Définitions des Concepts Clés

DNS (Domain Name System) : est un système hiérarchique et distribué qui traduit des noms de domaine (ex : google.com) en adresses IP (ex : 142.250.179.206), permettant aux ordinateurs et aux services réseau de communiquer efficacement sur Internet ou un réseau local.

Fonctionnement Principal :

1. **Résolution de noms :**

-Convertit un nom lisible par l'homme (exemple.com) en une adresse IP machine (192.168.1.1).

-Inverse aussi une IP en nom (via les zones de recherche inversée).

2. **Base de données distribuée :**

-Stockée sur des serveurs DNS mondiaux, organisée en une arborescence (racine, TLDs comme .com, sous-domaines).

3. **Protocole :**

-Utilise le port 53 (UDP pour les requêtes simples, TCP pour les transferts de zone).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : est un protocole réseau qui attribue automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres de configuration aux appareils connectés à un réseau, simplifiant ainsi l'administration réseau.

Fonctionnement :

Découverte (DHCP Discover) :

Un appareil rejoint le réseau et envoie une requête pour trouver un serveur DHCP.

Offre (DHCP Offer) :

Le serveur DHCP propose une adresse IP disponible.

Demande (DHCP Request) :

L'appareil accepte l'offre et demande l'adresse IP.

Accusé (DHCP Acknowledgment) :

Le serveur confirme l'attribution et envoie les paramètres (IP, masque, passerelle, DNS).

Serveur web : est un logiciel ou matériel qui héberge et diffuse des sites web via le protocole HTTP/HTTPS. Il répond aux requêtes des navigateurs (clients) en envoyant des pages HTML, images, etc.

Fonctionnement :

Requête :

Un utilisateur tape www.exemple.com dans son navigateur.

Résolution DNS :

Convertit le nom de domaine en adresse IP (ex : 93.184.216.34).

Réponse du Serveur :

Le serveur web traite la requête et renvoie les fichiers demandés (HTML, CSS, JS).

4.2 Configuration de DNS

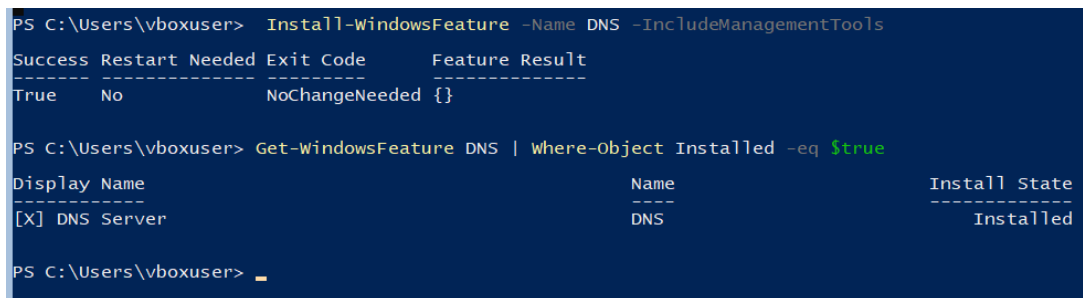
Nous avons configuré un serveur DNS sur notre machine virtuelle Windows Server 2019 via les commandes de **Powershell**

4.2.1 Installation du rôle DNS

```
1 Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
```

4.2.2 Vérification de l'installation

```
1 Get-WindowsFeature DNS | Where-Object Installed -eq $true
```



```
PS C:\Users\vboxuser> Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No                NoChangeNeeded {}

PS C:\Users\vboxuser> Get-WindowsFeature DNS | Where-Object Installed -eq $true
Display Name                                     Name                               Install State
-----
[X] DNS Server                                  DNS                                 Installed

PS C:\Users\vboxuser> _
```

FIGURE 4.1 – Installation et vérification du rôle DNS via PowerShell

4.2.3 Création de zone DNS

Zone principale

```
1 Add-DnsServerPrimaryZone -Name "mondomain.local" -ZoneFile "
  mondomain.local.dns"
```

4.2.4 Gestion des enregistrements

Enregistrement A (IPv4)

```
1 Add-DnsServerResourceRecordA -Name "srv2019core" -ZoneName "
  mondomain.local" -IPv4Address "192.168.1.100"
```

Enregistrement CNAME (Alias)

```
1 Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "www" -HostNameAlias "
    srv2019core.mondomain.local" -ZoneName "mondomain.local"
```

```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\vboxuser> Add-DnsServerPrimaryZone -Name "mondomain.local" -ZoneFile "mondomain.local.d
ns"
PS C:\Users\vboxuser> Add-DnsServerResourceRecordA -Name "SRV2019CORE" -ZoneName "mondomain.local"
-IPv4Address "192.168.1.100"
PS C:\Users\vboxuser> Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "www" -HostNameAlias "SRV2019CORE.mon
domain.local" -ZoneName "mondomain.local"
```

FIGURE 4.2 – Configuration de serveur DNS via PowerShell

4.2.5 Vérification des configurations

```
1 # Lister toutes les zones
2 Get-DnsServerZone
3
4 # Afficher les enregistrements d'une zone
5 Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "mondomain.local"
```

```
PS C:\Users\vboxuser> Get-DnsServerZone
```

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLooku pZone
_msdcs.domain.local	Primary	False	True	False
0.in-addr.arpa	Primary	True	False	True
127.in-addr.arpa	Primary	True	False	True
255.in-addr.arpa	Primary	True	False	True
domain.local	Primary	False	True	False
mondomain.local	Primary	False	False	False

```
PS C:\Users\vboxuser> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "mondomain.local"
```

HostName	RecordType	Type	Timestamp	TimeToLive	RecordData
@	NS	2	0	01:00:00	srv2019cor...
@	SOA	6	0	01:00:00	[3][srv201...
SRV2019CORE	A	1	0	01:00:00	192.168.1.100
www	CNAME	5	0	01:00:00	SRV2019COR...

```
PS C:\Users\vboxuser>
```

FIGURE 4.3 – Vérification de configuration

4.2.6 Conclusion

Le serveur DNS est maintenant prêt à résoudre les noms internes du réseau local. Il peut être utilisé seul ou intégré dans une infrastructure Active Directory. L'ensemble des configurations est réalisé en PowerShell, adapté à l'environnement Windows Server Core.

4.3 Configuration de DHCP

La configuration de DHCP sur Windows Server 2019 Core se fait entièrement via PowerShell. Voici les étapes à suivre après l'installation de Windows Server Core.

4.3.1 Installation du rôle DHCP

```
1 Install-WindowsFeature -Name 'DHCP' -IncludeManagementTools
```

Après installation, redémarrer le serveur si nécessaire

```
1 Restart-Computer
```

-> Installe le service DHCP ainsi que les outils de gestion (accessibles à distance depuis une machine avec GUI).

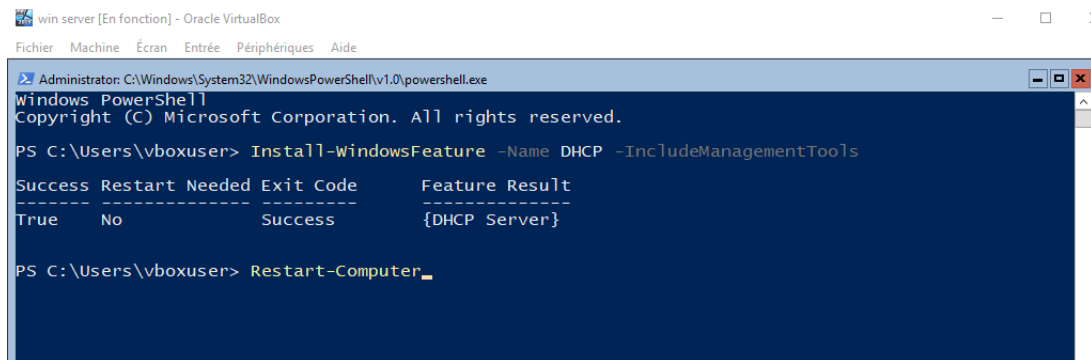


FIGURE 4.4 – Installation du rôle DHCP

4.3.2 Autorisation dans Active Directory

```
1 Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv2019core.mondomain.local" -  
  IpAddress 192.168.1.100
```

-> Nécessaire si le serveur fait partie d'un domaine Active Directory.

4.3.3 Création d'une étendue DHCP (Scope)

```
1 Add-DhcpServerv4Scope -Name "ScopeLocal" -StartRange 192.168.1.100  
2 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0
```

-> Définit la plage d'adresses IP attribuables aux clients.

4.3.4 Configuration des options DHCP

```
1 Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -Router  
  192.168.1.1 -DnsServer 8.8.8.8 -DnsDomain "exemple.local"
```

-> Ajoute la passerelle par défaut et les serveurs DNS.

4.3.5 Démarrage du service

```
1 Start-Service -Name 'DHCPServer '  
2 Get-Service -Name 'DHCPServer '
```

->Active et vérifie l'état du service DHCP.

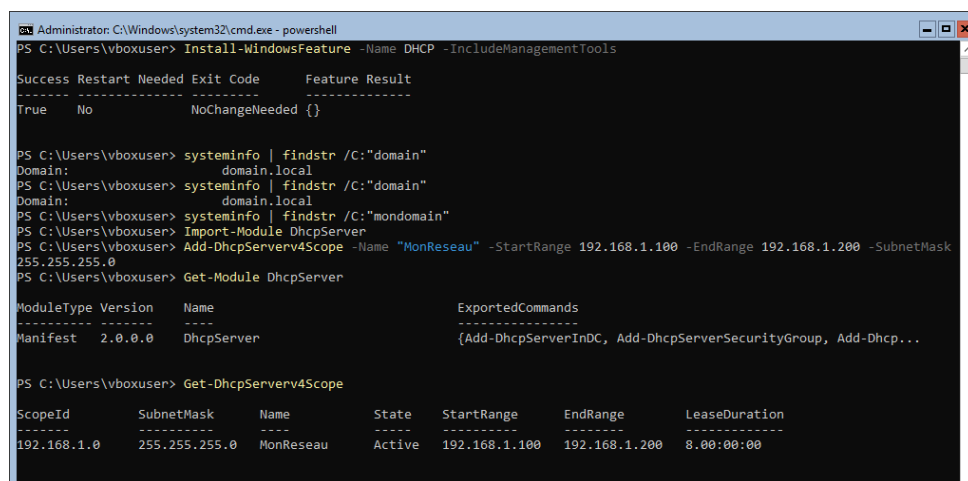
4.3.6 Vérification des baux (facultatif)

```
1 Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0
```

4.3.7 Configuration du pare-feu

```
1 Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "DHCP Server" -Enabled True
```

->Autorise les connexions DHCP à travers le pare-feu.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell  
PS C:\Users\vboxuser> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools  
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result  
-----  
True      No      NoChangeNeeded {}  
  
PS C:\Users\vboxuser> systeminfo | findstr /C:"domain"  
Domain:          domain.local  
PS C:\Users\vboxuser> systeminfo | findstr /C:"domain"  
Domain:          domain.local  
PS C:\Users\vboxuser> systeminfo | findstr /C:"mondomain"  
PS C:\Users\vboxuser> Import-Module DhcpServer  
PS C:\Users\vboxuser> Add-DhcpServerv4Scope -Name "MonReseau" -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask  
255.255.255.0  
PS C:\Users\vboxuser> Get-Module DhcpServer  
  
ModuleType Version      Name                               ExportedCommands  
-----  
Manifest    2.0.0.0      DhcpServer                        {Add-DhcpServerInDC, Add-DhcpServerSecurityGroup, Add-Dhcp...  
  
PS C:\Users\vboxuser> Get-DhcpServerv4Scope  
  
ScopeId      SubnetMask      Name      State      StartRange      EndRange      LeaseDuration  
-----  
192.168.1.0  255.255.255.0  MonReseau Active     192.168.1.100   192.168.1.200 8.00:00:00
```

FIGURE 4.5 – Configuration de DHCP

4.3.8 Conclusion

Le serveur DHCP est maintenant opérationnel. Les machines clientes connectées au même réseau peuvent automatiquement obtenir une adresse IP, une passerelle et un DNS à partir de cette configuration.

4.4 Configuration de Web server

Windows Server Core ne propose pas d'interface graphique, mais il est parfaitement capable d'héberger un site web grâce au rôle IIS (Internet Information Services). Voici les étapes à suivre pour installer et configurer un serveur web de base.

4.4.1 Installation du rôle IIS

```
1 Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
```

Vérification de l'installation :

```
1 Get-WindowsFeature Web-Server | Where-Object Installed -eq $true
```

4.4.2 Gestion du service

Démarrer le service World Wide Web :

```
1 Start-Service W3SVC
```

Vérification du statut :

```
1 Get-Service W3SVC
```

4.4.3 Accès au site par défaut

— Accédez depuis un navigateur web à :

```
1 http://192.168.1.10
```

— Le contenu par défaut se trouve dans :

```
1 C:\inetpub\wwwroot
```

4.4.4 Configuration du pare-feu

Autoriser le trafic HTTP (port 80) :

```
1 Set-NetFirewallRule -DisplayName "World Wide Web Services (HTTP  
Traffic-In)" -Enabled True
```

4.4.5 Modules optionnels

Installation de fonctionnalités supplémentaires :

```
1 # Support ASP Classic  
2 Install-WindowsFeature Web-ASP  
3  
4 # Console de gestion IIS  
5 Install-WindowsFeature Web-Mgmt-Console
```

```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\vboxuser> Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Common-Http, Web-Default-Doc, Web-
b-Dir-Browsing, Web-Http-Errors, Web-Static-Content, Web-Http-Logging, Web-Request-Monitor, Web-Stat
t-Compression, Web-Filtering, Web-Net-Ext45, Web-Asp-Net45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Mgm
t-Console

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No                NoChangeNeeded {}

PS C:\Users\vboxuser> New-Website -Name "SiteWeb" -Port 80 -HostHeader "" -PhysicalPath "C:\inetpub
\wwwroot" -ApplicationPool "DefaultAppPool"

Name      ID      State      Physical Path      Bindings
-----
SiteWeb    2      Stopped    C:\inetpub\wwwroot  http *:80:

PS C:\Users\vboxuser> New-WebVirtualDirectory -Site "SiteWeb" -Name "Donnees" -PhysicalPath "C:\ine
tpub\donnees"
```

FIGURE 4.6 – Configuration de web server

```
PS C:\Users\vboxuser> Get-Website -Name "SiteWeb"

Name      ID      State      Physical Path      Bindings
-----
SiteWeb    2      Stopped    C:\inetpub\wwwroot  http *:80:
```

FIGURE 4.7 – Vérification

4.4.6 Conclusion

Le serveur IIS est maintenant opérationnel sur Windows Server 2019 Core. Il peut héberger des pages HTML statiques ou être complété par d’autres modules (ASP.NET, PHP, etc.). Toute

Conclusion Générale

Ce mini-projet nous a permis de consolider nos compétences pratiques en administration système et réseau à travers la mise en place complète d'un environnement sous Windows Server 2019. De l'installation du système via VirtualBox à la configuration avancée des services réseau (DNS, DHCP, IIS), en passant par la gestion fine des utilisateurs, groupes et permissions, chaque étape a été menée en ligne de commande via PowerShell, renforçant notre autonomie dans un contexte sans interface graphique.

La rigueur méthodologique, fondée sur la validation systématique de chaque opération et une documentation claire, nous a permis d'acquérir une vision structurée de l'administration serveur. Ce projet a également mis en lumière l'importance des bonnes pratiques en matière de sécurité, d'organisation des ressources et de gestion des droits d'accès. Grâce à cette expérience, nous sommes désormais capables de déployer et maintenir une infrastructure Windows Server sécurisée, évolutive et conforme aux exigences professionnelles.

En définitive, ce travail a constitué une étape formatrice et professionnalisante, en parfaite adéquation avec les compétences attendues dans le domaine de la gestion des systèmes et réseaux d'entreprise.